

QUADRATURA PARABOLAE.

Τετραγωνισμὸς παραβολῆς.

Ἀρχιμήδης Δοσιθέῳ εὖ πράττειν.

Ἀκούσας Κόνωνα μὲν τετελευτηκέναι, ὅς ἦν οὐδὲν ἐπιλείπων ἀμῖν ἐν φιλῷ, τὸν δὲ Κόνωνος γνώριμον γε-
 5 γενῆσθαι καὶ γεωμετρίας οἰκείον εἶμεν τοῦ μὲν τετε-
 λευτηκότος εἵνεκεν ἐλυπήθημεν ὥς καὶ φίλου τοῦ ἀν-
 δρὸς γεναμένου καὶ ἐν τοῖς μαθημάτεσσι θαυμαστοῦ
 τινος, ἐπροχειριζάμεθα δὲ ἀποστέλλαι τοὶ γράψαντες,
 ὥς Κόνωνι γράφειν ἐγνωκότες ἡμεῖς, γεωμετρικῶν θεω-
 10 ρημάτων, ὃ πρότερον μὲν οὐκ ἦν τεθεωρημένον, νῦν
 δὲ ὑφ' ἀμῶν τεθεώρηται, πρότερον μὲν διὰ μηχανι-
 κῶν εὗρεθέν, ἔπειτα δὲ καὶ διὰ τῶν γεωμετρικῶν ἐπι-
 δειχθέν. τῶν μὲν οὖν πρότερον περὶ γεωμετρίας πραγ-
 ματευθέντων ἐπεχειρήσαντινες γράφειν ὥς δυνατόν
 15 ἐὼν κύκλῳ τῷ δοθέντι καὶ κύκλου τμήματι τῷ δοθέντι
 χωρίον εὗρεῖν εὐθύγραμμον ἴσον, καὶ μετὰ ταῦτα τὸ
 περιεχόμενον χωρίον ὑπὸ τε τῆς ὀβελίου τοῦ κώνου το-
 μᾶς καὶ εὐθείας τετραγωνίζειν ἐπειρῶντο λαμβάνοντες
 οὐκ εὐπαραχώρητα λήμματα, διόπερ αὐτοῖς ὑπὸ τῶν

1 Ἀρχιμήδους τετραγ. Α, liber Archimedis qui dicitur
 quadratura parabolae B. 3 οὐδὲν ἐπιλείπων] scripsi, ἐπι-
 λειπων Α, om. B. 4 ἐν φιλῷ] Α, amicus B. τιν] scripsi,
 τινος ΑΒ, τένη Torellius. 5 εἶμεν] Α, fore B. 6 εἵνεκεν]
 Α; om. B, mg. grauit. καὶ] Α, om. B. 8 τοὶ] Torellius,
 om. ΑΒ. 9 ἐγνωκότες ἡμεῖς] ἐγνωκότες ἡμεῖς Η, εγνωκότες
 εἰμεν Α, consueueramus B. 11 ἀμῶν] ἡμῶν Α; aliis B,
 mg. in alio a nobis. 12 καὶ] Α, om. B. ἐπιδειχθέν. τῶν]

Quadratura parabolae.¹⁾

Archimedes Dositheo s.

Cum audiuissem, Cononem mortuum esse, qui erga nos
 nullum amicitiae officium neglegebat, te autem Cononi fa-
 miliarem fuisse geometriaeque esse peritum, demortui causa
 dolore adfecti sumus, quippe qui et amicus et in mathe-
 maticis admirabili acumine praeditus esset, suscepimus autem
 ad te per litteras, sicuti ad Cononem mittere constitueramus,
 geometricorum theorematum quoddam mittere, quod antea
 perspectum non erat, nunc uero a nobis perspectum est,
 prius per mechanica inuentum, postea autem etiam per geo-
 metrica demonstratum. eorum enim, qui antea in geometria
 uersati sunt, quidam²⁾ conati sunt scribere, fieri posse, ut
 spatium rectilineum inueniretur dato circulo et dato circuli
 segmento aequale, et deinde spatium totius³⁾ conici sectione
 rectaque comprehensum quadrare conabantur lemmata mi-
 nime manifesta adsumentes; quare plerique agnouerunt, haec

1) Hic titulus ab Archimede profectus esse nequit; cfr. Eu-
 tocus ad pl. aeq. II, 8.

2) De circuli quadratura egerant praeter alios Antipho,
 Hippias, Hippocrates; hunc maxime significat Archimedes. ad-
 pareat, Archimedes, cum haec scriberet, nondum ipsum de di-
 mensione circuli egisse.

3) ὀβελίου τοῦ κώνου τομᾶς uix alia esse postest quam ellipsis.
 sed et insolenter dictum est, et offendit, quod propter καὶ εὐ-
 θείας etiam de segmentis ellipsis accipiendum est; cfr. Quaest.
 Arch. p. 149. de conatibus ellipsim quadrandi ante Archimedes
 nihil notum est.

Α, demonstratis B. 13 οὖν] addidi, om. ΑΒ. 15 ἐὼν]
 Α, erat B. 16 ταῦτα] Α, hoc B. 19 διόπερ] Torellius,
 ὅπερ Α; quae quidem B, mg. ὅπερ.

πλείστων οὐκ εὐρισκόμενα ταῦτα κατεγνώσθην. τὸ δὲ
 ὑπ' εὐθείας τε καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς τμᾶμα
 περιεχόμενον οὐδένα τῶν προτέρων ἐγχειρήσαντα τε-
 τραγωνίζειν ἐπιστάμεθα, ὃ δὴ νῦν ὑφ' ἁμῶν εὑρηται.
 10 δείκνυται γάρ, ὅτι πᾶν τμᾶμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐ-
 θέας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς ἐπίτρίτον ἐστὶ τοῦ
 τριγώνου τοῦ βάσιν ἔχοντος τὰν αὐτὰν καὶ ὕψος ἴσον
 τῷ τμᾶματι λαμβανομένου τοῦδε τοῦ λήμματος ἐς τὰν
 ἀπόδειξιν αὐτοῦ· τῶν ἀνίσων χωρίων τὰν ὑπεροχάν,
 15 ἧ ὑπερέχει τὸ μείζον τοῦ ἐλάσσονος, δυνατὸν εἶμεν
 αὐτὰν ἑαυτᾷ συντιθεμένην παντὸς ὑπερέχειν τοῦ προ-
 τεθέντος πεπερασμένου χωρίου. κέχρηται δὲ καὶ οἱ
 πρότερον γεωμέτραι τῷδε τῷ λήμματι· τοὺς τε γὰρ
 κύκλους διπλασίονα λόγον ἔχειν ποτ' ἀλλήλους τῶν
 20 διαμέτρων ἀποδεδείχασιν αὐτῷ τούτῳ τῷ λήμματι χρω-
 μένοι, καὶ τὰς σφαίρας ὅτι τριπλασίονα λόγον ἔχοντι
 ποτ' ἀλλάλας τῶν διαμέτρων, ἔτι δὲ καὶ ὅτι πᾶσα πυ-
 ραμὶς τρίτον μέρος ἐστὶ τοῦ πρίσματος τοῦ τὰν αὐτὰν
 βάσιν ἔχοντος τῇ πυραμίδι καὶ ὕψος ἴσον· καὶ διότι
 25 πᾶς κῶνος τρίτον μέρος ἐστὶ τοῦ κυλίνδρου τοῦ τὰν
 αὐτὰν βάσιν ἔχοντος τῷ κώνῳ καὶ ὕψος ἴσον, ὁμοίον
 τῷ προειρημένῳ λήμματι λαμβάνοντες ἔγραφον. συμ-
 βαίνει δὲ τῶν προειρημένων θεωρημάτων ἕκαστον μη-
 δενὸς ἥσσον τῶν ἄνευ τούτου τοῦ λήμματος ἀποδεδειγ-
 30 μένων πεπιστευκέναι· ἀρκεῖ δὲ ἐς τὰν ὁμοίαν πίστιν
 τούτοις ἀναγμένων τῶν ὑφ' ἁμῶν ἐκδιδόμενων. ἀνα-
 γράψαντες οὖν αὐτοῦ τὰς ἀποδείξεις ἀποστέλλομες πρὸ-

1 κατεγνώσθην mg. B (despecta sunt). δὲ ὑπ' εὐθείας] Torrellius, om. A, autem (contentam) a B. 2 τε] addidi, om. A B. καὶ] A, om. B. 3 προτέρων] scripsi, πρώτων A B. 11 ἑαυτᾷ] addidi, om. A, excessum in ras. B. 15 αὐτῷ

ab iis inuenta non esse. segmentum autem linea recta sec-
 tioneque conii rectanguli comprehensum neminem ex priori-
 bus quadrare conatum esse scimus, id quod iam a nobis
 inuentum est; demonstramus enim, quoduis segmentum linea
 recta sectioneque conii rectanguli comprehensum tertia parte
 maius esse triangulo basim eandem habenti quam segmen-
 tum et altitudinem aequalem, hoc ad demonstrationem ad-
 sumpto lemmate,¹⁾ spatiorum inaequalium excessum, quo
 maius excedat minus, sibi ipsum additum quoduis spatium
 datum terminatum excedere posse. hoc autem lemmate pri-
 ores quoque geometrae usi sunt; nam circulos duplicem ra-
 tionem habere inter se quam diametros [Eucl. XII, 2], hoc
 ipso lemmate usi demonstraerunt, et sphaeras triplicem
 inter se rationem habere quam diametros [Eucl. XII, 18],
 et porro quamuis pyramidem tertiam esse partem prismatis
 eandem basim habentis, quam pyramis, et altitudinem aequa-
 lem [Eucl. XII, 7]; et quemuis conum tertiam esse partem
 cylindri eandem basim habentis, quam conus, et altitudinem
 aequalem [Eucl. XII, 10], demonstrabant lemma illi simile
 [Eucl. X, 1] adsumentes. accidit autem, ut omnia illa theo-
 remata nullo minus eorum, quae sine hoc lemmate demon-
 strata sunt, certa habeantur; et satis mihi est, si ea, quae
 nunc edimus, ad eandem fidem perducta sunt. demonstra-
 tiones igitur eorum a nobis conscriptas mittimus, prius, quo

1) De hoc lemmate cfr. De sph. et cyl. I p. 9 not. 2, De
 spiral. II p. 12, 6 sqq. inter priores geometras (lin. 13) praecipue
 de Eudoxo cogitandum esse, adparet ex I p. 4, 5 sqq., ubi Eucl.
 XII, 7 et 10 ei adtribuuntur, quarum haec ope Eucl. X, 1 de-
 monstratur, illa alio prorsus modo (u. Studien über Euklid
 p. 34). in Eucl. XII, 2 usurpatur X, 1, in XII, 18 neque hoc
 neque lemma Archimedis. cfr. Quaest. Archim. p. 150.

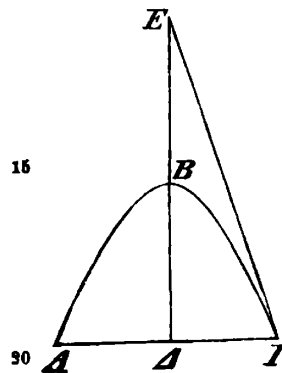
τούτῳ] scripsi, αὐτῷ A, hoc B. 17 ὅτι] addidi, om. A B.
 πυραμὶς] H, e corr. G, μυραμὶς A. 21 ὁμοίον] scripsi, ομοίως
 A B. 22 λήμματι] λήμματι A B. 23 δὲ] Torrellius, om. A B.
 24 τοῦ λήμματος] A, om. B. 25 ἀρκεῖ] scripsi, sufficit B,
 αρτι A. 26 τούτοις] scripsi, τούτων A B, τούτων Torrellius.
 ἀναγμένων] scripsi, αναγεμενον A B, αναγομένων G.

τον μέν, ὥς διὰ τῶν μηχανικῶν ἐθεωρήθη, μετὰ ταῦτα δὲ καί, ὥς διὰ τῶν γεωμετρουμένων ἀποδείκνυται. προγράφεται δὲ καὶ στοιχεῖα κωνικὰ χρεῖαν ἔχοντα ἐς τὰς ἀπόδειξιν. ἔρρωσο.

5

α'.

Εἴ κα ἡ ὀρθογωνίου κώνου τομά, ἐφ' ἧς ἡ $AB\Gamma$, ἡ δὲ $B\Delta$ παρὰ τὴν διάμετρον ἢ αὐτὰ διάμετρος, ἡ δὲ $A\Gamma$ παρὰ τὴν κατὰ τὸ B ἐπιψάνουσαν τῆς τοῦ κώνου τομᾶς, ἴσα ἐσσεῖται ἡ $A\Delta$ τῇ $\Delta\Gamma$. καὶ ἴσα ἡ $\Delta\Delta$ τῇ $\Delta\Gamma$, παραλλήλοι ἐσσοῦνται ἅ τε $A\Gamma$ καὶ ἡ κατὰ τὸ B ἐπιψάνουσα τῆς τοῦ κώνου τομᾶς.



15

30

β'.

Εἴ κα ἡ ὀρθογωνίου κώνου τομά ἡ $AB\Gamma$, ἡ δὲ ἡ μὲν $B\Delta$ παρὰ τὴν διάμετρον ἢ αὐτὰ διάμετρος, ἡ δὲ $A\Delta\Gamma$ παρὰ τὴν κατὰ τὸ B ἐπιψάνουσαν τῆς τοῦ κώνου τομᾶς, ἡ δὲ $E\Gamma$ τῆς τοῦ κώνου τομᾶς ἐπιψάνουσα κατὰ τὸ Γ , ἐσσοῦνται αἱ $B\Delta$, BE ἴσαι.

γ'.

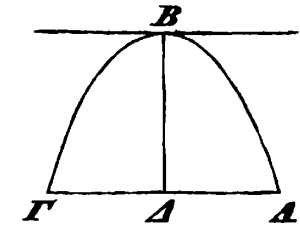
Εἴ κα ἡ ὀρθογωνίου κώνου τομά ἡ $AB\Gamma$, ἡ δὲ $B\Delta$ παρὰ τὴν διάμετρον ἢ αὐτὰ διάμετρος, καὶ ἀχθέωντι τινες αἱ $A\Delta$, EZ παρὰ τὴν κατὰ τὸ B ἐπιψάνου-

7 ἡ δὲ] η δὲ A B, ἡ δὲ ἡ μὲν Basil.; cfr. lin. 14. 10 τῇ $\Delta\Gamma$] $\Delta\Gamma$, om. A. ἡ τε] $\Delta\Gamma$, αἰτε A. 11 ἐπιψάνουσα] $\Delta\Gamma$, ἐπιψάνουσαι A. 22 ἡ] $\Delta\Gamma$, supra scr. D, om. H.

modo per mechanica perspecta sunt, deinde uero etiam, quo modo per geometrica demonstrantur. praemittuntur autem etiam conica elementa ad demonstrationem utilia. uale.

I.

Si data est sectio conici rectanguli, in qua est $AB\Gamma$, et recta $B\Delta$ diametro parallela est uel ipsa diametrus, $A\Gamma$ autem rectae in B sectionem conici contingenti parallela, erit $A\Delta = \Delta\Gamma$; et si $A\Delta = \Delta\Gamma$, recta $A\Gamma$ rectaque in B sectionem conici contingens parallelae erunt [Apollon. I, 46].¹⁾

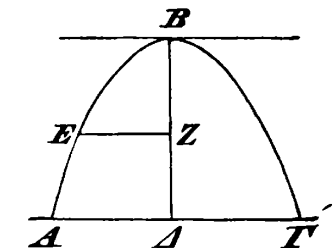


II.

Si $AB\Gamma$ sectio est conici rectanguli, et recta $B\Delta$ diametro parallela est uel ipsa diametrus, recta autem $A\Delta\Gamma$ rectae in B sectionem conici contingenti parallela est, et recta $E\Gamma$ sectionem in puncto Γ contingit, erit $B\Delta = BE$ [Apollon. I, 35].²⁾

III.

Si $AB\Gamma$ sectio est conici rectanguli, et recta $B\Delta$ diametro parallela uel ipsa diametrus, ducuntur autem rectae quaedam $A\Delta$, EZ



1) Cfr. ZMP. XXV p. 51 nr. 14.

2) Cfr. ibid. p. 53 nr. 16.

ὀρθογωνίου] $\Delta\Gamma\text{H}$, ὀρθογωνιον A. ἡ δὲ] Torellius, η δὲ A, ἡ δὲ $\Delta\Gamma$. 23 αὐτὰ] Δ , αὐτὰ τὰ A, αὐτὰ ἡ G. διάμετρος] $\Delta\Gamma$, διαμετρον A. ἀχθέωντι] ἀχθέωσι E, ἀχθῶσαν A. 24 παρὰ — B] Δ , om. A. ἐπιψάνουσαν] $\Delta\Gamma$; ἐπιψάνουσαι G, mg. παρὰ τὴν ἐπιψάνουσαν.

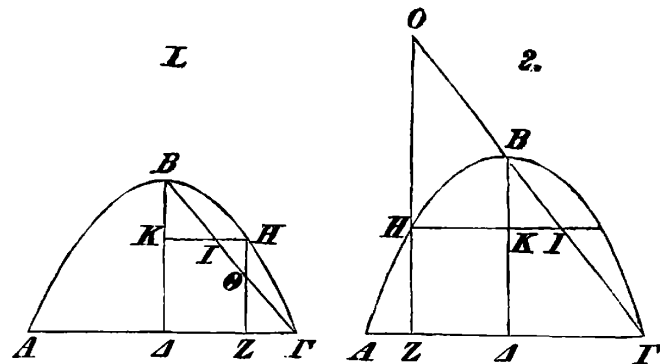
ονσαν τὰς τοῦ κώνου τομᾶς, ἐσσεῖται, ὥς ἡ $ΒΔ$ ποτὶ τὰν $ΒΖ$, δυνάμει ἡ $ΑΔ$ ποτὶ τὰν $ΕΖ$.

ἀποδέδεικται δὲ ταῦτα ἐν τοῖς κωνικοῖς στοιχείοις.

δ'.

Ἔστω τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς τὸ $ΑΒΓ$, ἡ δὲ $ΒΔ$ ἀπὸ μέσας τὰς $ΑΓ$ παρὰ τὰν διάμετρον ἄχθω ἢ αὐτὰ διάμετρος ἔστω, καὶ ἡ $ΒΓ$ εὐθεῖα ἐπιζευχθεῖσα ἐκβεβλήσθω. εἰ δὴ καὶ ἄχθῃ τις ἄλλα ἡ $ΖΘ$ παρὰ τὰν $ΒΔ$ τέμνουσα τὰν διὰ τῶν $Β$, $Γ$ εὐθεῖαν, τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον ἡ $ΖΘ$ ποτὶ τὰν $ΘΗ$, ὅν ἡ $ΔΑ$ ποτὶ τὰν $ΔΖ$.

ἄχθω γὰρ διὰ τοῦ $Η$ παρὰ τὰν $ΑΓ$ ἡ $ΚΗ$. ἔστιν ἄρα, ὥς ἡ $ΒΔ$ ποτὶ τὰν $ΒΚ$ μάκει, οὕτως ἡ $ΔΓ$ ποτὶ τὰν $ΚΗ$ δυνάμει· ἀποδέδεικται γὰρ τοῦτο. ἐσσεῖται



ἄρα, ὥς ἡ $ΒΓ$ ποτὶ τὰν $ΒΙ$ μάκει, οὕτως ἡ $ΒΓ$ ποτὶ τὰν $ΒΘ$ δυνάμει· ἴσαι γὰρ αἱ $ΔΖ$, $ΚΗ$. ἀνάλογον ἄρα ἐντὶ αἱ $ΒΓ$, $ΒΘ$, $ΒΙ$ γραμμαί. ὥστε τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἡ $ΒΓ$ ποτὶ τὰν $ΒΘ$, ὅν ἡ $ΓΘ$ ποτὶ τὰν $ΘΙ$. ἔστιν ἄρα, ὥς ἡ $ΓΔ$ ποτὶ τὰν $ΔΖ$, οὕτως ἡ $ΘΖ$

rectae in B sectionem conici contingenti parallelae, erit $ΒΔ : ΒΖ = ΑΔ^2 : ΕΖ^2$.¹⁾

Haec autem in elementis conicis demonstrata sunt.²⁾

IV.

Sit $ΑΒΓ$ segmentum linea recta sectioneque conici rectanguli comprehensum, et a media recta $ΑΓ$ ducatur $ΒΔ$ diametro parallela, uel ipsa diametrus sit, ducta autem recta $ΒΙ$ producat.³⁾ si igitur alia recta $ΖΘ$ rectae $ΒΔ$ parallela ducitur, ita ut rectam per $Β$, $Γ$ ductam secet, erit $ΖΘ : ΘΗ = ΔΑ : ΔΖ$.

ducatur enim per punctum $Η$ recta $ΚΗ$ rectae $ΑΓ$ parallela; erit igitur $ΒΔ : ΒΚ = ΔΓ^2 : ΚΗ^2$; hoc enim demonstratum est⁴⁾ [prop. 3]. erit igitur

$$ΒΓ : ΒΙ = ΒΓ^2 : ΒΘ^2; \text{ nam } ΔΖ = ΚΗ;^5)$$

itaque rectae $ΒΓ$, $ΒΘ$, $ΒΙ$ proportionales sunt [Eucl. V

1) Apollon. I, 20; ZMP. XXV p. 50 nr. 12.

2) In elementis conicis Aristaei et Euclidis; ibid. p. 42.

3) Respicitur ad fig. 2 solam; sed cfr. ZMP. XXV p. 58*. in § ad figuras adscribitur: in utroque (in ras.) exemplari erant duaefigurationes.

4) Sc. a prioribus, ἐν τοῖς κωνικοῖς στοιχείοις; neque enim in prop. 3 demonstratum est. sed fortasse ἀποδέδεικται γὰρ τοῦτο lin. 14 interpolata sunt. ceterum debuit esse $ΑΔ^2 : ΚΗ^2$; sed $ΑΔ = ΔΓ$.

5) Itaque $ΔΓ : ΚΗ = ΔΓ : ΖΔ = ΒΓ : ΒΘ$; et

$$ΒΔ : ΒΚ = ΒΓ : ΒΙ$$

(Eucl. VI, 2).

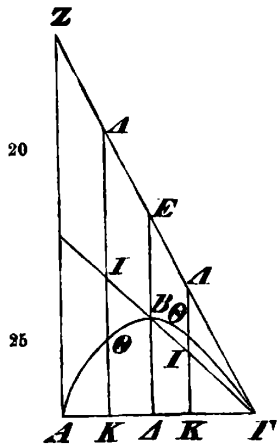
1 $ΒΔ$] A , bd longitudine §. 2 $ΒΖ$] A , BZ μάκει e corr. G, bz ita §. 3 $δε$] §, $δη$ A. 6 $τό$] A , om. §. 9 κα $ἀχθῇ$] scripsi, $καταχθῇ$ A, producat §. 10 $Β$] §, A A. 12 $Η$] §, I A. $ΚΗ$] A , KI G, hk supra scr. at k §. 13 $ἀρα$] A , autem §. 14 $ΚΗ$] $Basil.$, KI A §, in alio kh mg. §. 15 $ποτὶ$ (alt.) — 17 $ΒΓ$] §, om. A. 19 $ΔΖ$ — p. 270, 1 $ΘΗ$] §, $ΘΗ$ seq. lac. magna A.

ποτὶ τὰν ΘH . τᾶ δὲ $\angle \Gamma$ ἴσα ἐστὶν ἃ $\angle A$ · δηλον οὖν, ὅτι τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἃ $\angle A$ ποτὶ τὰν $\angle Z$, ὃν ἃ $Z \Theta$ ποτὶ τὰν ΘH .

ε'.

Ἔστω τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς τὸ $AB\Gamma$, καὶ ἄχθω ἀπὸ τοῦ A παρὰ τὰν διάμετρον ἃ ZA , ἀπὸ δὲ τοῦ Γ ἐπιψάουσα τᾶς τοῦ κώνου τομᾶς κατὰ τὸ Γ ἃ ΓZ . εἰ δὴ τις ἀχθείη ἐν τῷ ZAG τριγώνῳ παρὰ τὰν AZ , τὸν αὐτὸν λόγον ἃ ἀχθείσα τετμήσεται ὑπὸ τᾶς τοῦ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς καὶ ἃ AG ὑπὸ τᾶς ἀχθείσας [ἀνάλογον], ὁμολογον δὲ ἐσσεῖται τὸ τμήμα τᾶς AG τὸ ποτὶ τῷ A τῷ τμήματι τᾶς ἀχθείσας τῷ ποτὶ τῷ A .

ἄχθω γάρ τις ἃ AE παρὰ τὰν AZ , καὶ τεμνέτω πρῶτον ἃ AE τὰν AG δίχα. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς ἃ $AB\Gamma$ καὶ ἀγμένα ἃ BA παρὰ τὰν διάμετρον, αἱ δὲ AA , $\angle \Gamma$ ἴσαι, ἐσσεῖται τᾶς AG παράλληλος ἃ κατὰ τὸ B ἐπιψάουσα τᾶς τοῦ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς. πάλιν, ἐπεὶ παρὰ τὰν διάμετρον ἐστὶν ἃ AE , καὶ ἀπὸ τοῦ Γ ἃ GE ἄκται ἐπιψάουσα τᾶς τοῦ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς κατὰ τὸ Γ , ἃ δὲ $\angle \Gamma$ παράλληλος τᾶς κατὰ τὸ B ἐπιψανούσα, ἴσα ἐστὶν ἃ EB τᾶς BA · ὥστε τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἃ AA ποτὶ τὰν $\angle \Gamma$, ὃν ἃ AB ποτὶ τὰν BE . εἰ μὲν οὖν δίχα τέμνει ἃ ἀχθείσα τὰν AG , δέδεικται· εἰ δὲ μὴ, ἄχθω τις ἄλλα ἃ KA



def. 9]. quare erit $B\Gamma : B\Theta = \Gamma\Theta : \Theta I$; ¹⁾ erit igitur

$$\Gamma A : AZ = \Theta Z : \Theta H.$$

sed $\angle A = \angle \Gamma$; ergo adparet, esse

$$\angle A : AZ = Z\Theta : \Theta H.$$

V.

Sit $AB\Gamma$ segmentum linea recta sectioneque conii rectanguli comprehensum, et a puncto A diametro parallela ducatur recta ZA , a Γ autem recta ΓZ sectionem conii in puncto Γ contingens. iam si in triangulo ZAG rectae AZ parallela recta aliqua ducitur, in eadem ratione et recta ducta a sectione conii rectanguli et AG a ducta recta secta erit, pars autem rectae AG ad A sita respondebit parti ductae rectae ad A sitae.

ducatur enim recta aliqua AE rectae AZ parallela, et primum recta AE rectam AG in duas partes aequales secet. iam quoniam $AB\Gamma$ sectio est conii rectanguli, BA autem diametro parallela, et $AA = \angle \Gamma$, recta in puncto B sectionem conii rectanguli contingens rectae AG parallela erit [prop. 1 b]. rursus, quoniam recta AE diametro parallela est, a puncto Γ autem recta ΓE ducta est sectionem conii rectanguli in Γ contingens, et recta AG rectae in puncto B contingentis parallela est, erit $EB = BA$ [prop. 2]; quare $AA : AG = AB : BE$. si igitur recta ducta rectam AG in duas partes aequales diuidit, demonstratum est propositum; si minus, alia recta KA rectae AZ parallela ducatur; de-

1) Quia $B\Gamma : B\Theta = B\Theta : BI$ siue (Eucl. V, 16)

$$BI : B\Theta = B\Theta : B\Gamma,$$

erit (Eucl. V, 18) $I\Theta : B\Theta = \Theta\Gamma : B\Gamma$; tum u. Eucl. V, 16.

2) Nam $B\Gamma : B\Theta = \Gamma A : AZ$, et $\Gamma\Theta : \Theta I = \Theta Z : \Theta H$ (Eucl. VI, 2).

4 ε'] om. A³; et sic deinceps. 11 ἀνάλογον] A, om. ³; delendum cum Basil. et Torellio. 12 τὸ ποτὶ τῷ] scripsi, ποτὶ το A³. 13 τῷ (tert.)] scripsi, τα A, τὸ (³). 14 παρὰ] ³, ποτὶ A.

παρὰ τὰν AZ · δεικτέον οὖν, ὅτι τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἢ AK ποτὶ τὰν $K\Gamma$, ὃν ἢ $K\Theta$ ποτὶ τὰν ΘA . ἐπεὶ γὰρ ἴσα ἐστὶν ἢ BE τῇ BA , ἴσα ἐστὶ καὶ ἢ IA τῇ KI · τὸν αὐτὸν ἄρα λόγον ἔχει ἢ AK ποτὶ τὰν KI , ὃν ἢ AG ποτὶ τὰν AA . ἔχει δὲ καὶ ἢ KI ποτὶ τὰν $K\Theta$ τὸν αὐτὸν λόγον, ὃν ἢ AA ποτὶ τὰν AK · δέδεικται γὰρ ἐν τῷ πρότερον· ὥστε τὸν αὐτὸν λόγον ἔχει ἢ $K\Theta$ ποτὶ τὰν ΘA , ὃν ἢ AK ποτὶ τὰν $K\Gamma$. δέδεικται οὖν τὸ προτεθέν.

10

ς'.

Νοεῖσθω δὲ τὸ [ὅτε ἐστὶν τὸ ἐν τῇ θεωρίᾳ] προ-
κείμενον [ὁρώμενον] ἐπίπεδον ὀρθὸν ποτὶ τὸν ὀρίζοντα,
καὶ τῆς AB γραμμᾶς [ἐπειτα] τὰ μὲν ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ
 A κάτω νοεῖσθω, τὰ δὲ ἐπὶ θάτερα ἄνω, τὸ δὲ $BA\Gamma$
15 τριγώνου ἔστω ὀρθογώνιον ὀρθὰν ἔχον τὰν ποτὶ τῷ
 B γωνίαν καὶ τὰν $B\Gamma$ πλευρὰν ἴσαν τῇ ἡμισείᾳ τοῦ
ζυγοῦ [δηλονότι ἴσης οὔσης τῆς AB τῇ $B\Gamma$], κρεμάσθω
δὲ τὸ τρίγωνον ἐκ τῶν B, Γ σαμείων, κρεμάσθω δὲ
καὶ ἄλλο χωρίον τὸ Z ἐκ τοῦ ἐτέρου μέρους τοῦ ζυγοῦ
20 κατὰ τὸ A , καὶ ἰσορροπέτω τὸ Z χωρίον κατὰ τὸ A
κρεμάμενον τῷ $BA\Gamma$ τριγώνῳ οὕτως ἔχοντι, ὥς νῦν
κεῖται. φανὲ δὴ, τὸ Z χωρίον τοῦ $BA\Gamma$ τριγώνου
μέρος τρίτον εἶμεν.

ἐπεὶ γὰρ ὑπόκειται ἰσορροπέων ὁ ζυγός, εἴη καὶ ἢ
25 AG γραμμὰ παρὰ τὸν ὀρίζοντα, αἱ δὲ ποτ' ὀρθᾶς
ἀρόμεναι τῇ AG ἐν τῷ ὀρθῷ ἐπιπέδῳ ποτὶ τὸν ὀρί-

2 τὰν (pr.)] G, e corr. E, τον A. 4 ἢ AK] B, om. A.
7 ὥστε] B, ως A. 11 τὸ (pr.) — 12 ὁρώμενον] A, proposi-
tum B. 12 ἐπίπεδον ὀρθόν] scripsi, ἐπὶ ὀρθόν A B. 13
ἐπειτα] A, om. B. τῇ] A, hoc B. 14 κάτω νοεῖσθω] G, κα-
τανοεῖσθω A B. τὰ] A, hoc B. 15 τῷ] scripsi, τὰ A, τὸ

monstrandum igitur, esse $AK : K\Gamma = K\Theta : \Theta A$. nam quo-
niam $BE = BA$, erit etiam $IA = KI$;¹⁾ itaque

$$AK : KI = AG : AA.$$

uerum etiam $KI : K\Theta = AA : AK$; hoc enim in praecedenti
demonstratum est;²⁾ quare erit $K\Theta : \Theta A = AK : K\Gamma$.³⁾
ergo constat propositum.

VI.

Fingatur autem planum suppositum⁴⁾ ad horizontem per-
pendiculare, et quae in eadem parte rectae AB sunt, in qua
est punctum A , infra esse fingantur, quae in altera, supra,
triangulus autem $BA\Gamma$ sit rectangulus angulum ad B posi-
tum rectum habens et latus $B\Gamma$ dimidiae librae aequale,⁵⁾
suspendatur autem triangulus ex punctis B, Γ , et in altera
parte librae aliud spatium Z ex puncto A suspendatur, spa-
tiumque Z ex A suspensum cum triangulo $BA\Gamma$ ita se ha-
benti, uti nunc positus est, aequilibratam seruet. dico igitur,
spatium Z tertiam partem esse trianguli $BA\Gamma$.

nam quoniam suppositum est, libram aequilibratam ser-
uare, recta AG horizonti parallela erit, et rectae ad AG
perpendiculares in plano ad horizontem perpendiculari duc-
tae ad horizontem perpendiculares erunt.⁶⁾ secetur igitur

1) ZMP. XXIV p. 178 nr. 3.

2) Ex prop. 4 erit $KI : I\Theta = AA : KA$; tum u. Eucl. V, 19
coroll.

3) Erit enim (Eucl. V, 22) $KA : K\Theta = AG : AK$; tum u.
Eucl. V, 17 et 7 coroll.

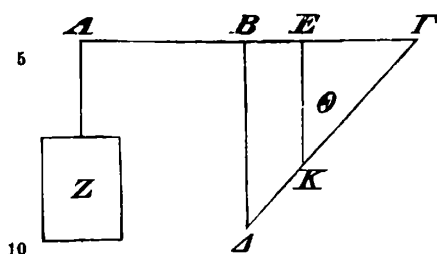
4) De toto hoc loco u. Abhandl. zur Gesch. d. Mathem. V
p. 67.

5) Uerba inepta δηλονότι — $B\Gamma$ lin. 17 sine dubio interpolata
sunt.

6) Nam AG ei rectae, secundum quam planum perpendiculare
horizontem secat, parallela erit (Eucl. XI, 16); quare rectae ad
 AG perpendiculares etiam ad illam rectam perpendiculares erunt
(Eucl. I, 29). tum u. Eucl. XI def. 4.

Torellius. 21 ἔχοντι] Torellius, εἰσιν A B. 24 εἴη κα]
scripsi, εἴη A, assimilatur B. 25 παρὰ τὸν ὀρίζοντα, αἱ]
Torellius, αὐτὸν ορίζονται A, ipsi orizzonti B.

ζονται καθέτοι ἐσσοῦνται ἐπὶ τὸν ὀρίζοντα. τετμάσθω δὴ ἡ $BΓ$ γραμμὴ κατὰ τὸ E οὕτως, ὥστε διπλασίονα εἶμεν τὰν $ΓΕ$ τᾶς $ΕΒ$, καὶ ἄχθω παρὰ τὰν $ΑΒ$ ἡ $ΚΕ$



καὶ τετμάσθω διῆχα κατὰ τὸ $Θ$ · τοῦ δὲ $BΔΓ$ τριγώνου κέντρον βάρους ἐστὶ τὸ $Θ$ σαμεῖον· δέδεικται γὰρ τοῦτο ἐν τοῖς Μηχανικοῖς. εἰ καὶ οὖν τοῦ $BΔΓ$ τριγώνου ἡ μὲν κατὰ τὰ $B, Γ$ κρέμασις λυθῇ, κατὰ δὲ τὸ E κρεμασθῇ, μενεῖ τὸ τρίγωνον, ὥς νῦν ἔχει· ἕκαστον γὰρ τῶν κρεμασμένων, ἐξ οὗ σαμεῖον καὶ κατασταθῇ, μένει, ὥστε κατὰ κάθετον εἶμεν τό τε σαμεῖον τοῦ κρεμαστοῦ καὶ τὸ κέντρον τοῦ βάρους τοῦ κρεμασμένου· δέδεικται γὰρ καὶ τοῦτο. ἐπεὶ οὖν τὰν αὐτὰν ἔξει κατάστασιν τὸ $BΓΔ$ τρίγωνον ποτὶ τὸν ζυγόν, ἰσορροπήσει ὁμοίως τὸ Z χωρίον. ἐπεὶ δὲ ἰσορροπεύονται τὸ μὲν Z κρεμασμένον κατὰ τὸ A , τὸ δὲ $BΔΓ$ κατὰ τὸ E , δηλόν, ὥς ἀντιπέπονθε τοῖς μάκεσιν, καὶ ἐστίν, ὥς ἡ AB ποτὶ τὰν BE , οὕτως τὸ $BΔΓ$ τρίγωνον ποτὶ τὸ Z χωρίον. τριπλασία δὲ ἡ AB τᾶς BE · καὶ τὸ $BΔΓ$ ἄρα τρίγωνον τριπλάσιόν ἐστι τοῦ Z χωρίου.

φανερὸν δὲ [ὅτι] καὶ, εἰ καὶ τριπλάσιον ἢ τὸ $BΔΓ$ τρίγωνον τοῦ Z χωρίου, ὅτι ἰσορροπήσει.

ζ'.

Ἔστω πάλιν ζυγὸς ἡ $ΑΓ$ γραμμή, μέσον δὲ αὐτᾶς ἔστω τὸ B , καὶ κρεμάσθω κατὰ τὸ B [τὸ $ΓΔΗ$ τρίγωνον], τὸ δὲ $ΓΔΗ$ ἔστω τρίγωνον ἀμβλυγώνιον βά-
σιν μὲν ἔχον τὰν $ΔΗ$, ὕψος δὲ τὰν ἴσαν ἐοῦσαν τᾶ

recta $BΓ$ in puncto E ita, ut sit $ΓΕ = 2 EB$, et ducatur recta $ΚΕ$ rectae $ΑΒ$ parallela seceturque in puncto $Θ$ in duas partes aequales; itaque punctum $Θ$ trianguli $BΔΓ$ centrum grauitatis est; hoc enim in Mechanicis demonstratum est [De plan. aequil. I, 14].¹⁾ iam si trianguli $BΔΓ$ ex punctis $B, Γ$ suspendium soluitur, et ex E suspenditur, triangulus manebit, ut nunc se habet; omnia enim suspensa, in quocunque puncto posita sunt, ita manent, ut punctum suspendii centrumque grauitatis suspensi in perpendiculari posita sint; nam hoc quoque demonstratum est.²⁾ quoniam igitur triangulus $BΓΔ$ eandem positionem habebit ad libram, ut antea cum eo aequilibratam seruabit spatium Z . et quoniam spatium Z ex A suspensum triangulusque $BΔΓ$ ex E suspensus aequilibratam seruant, adparet, ea in contraria longitudinum proportionem esse [De plan. aequil. I, 6—7], et esse $BΔΓ : Z = AB : BE$. sed $AB = 3 BE$; ergo etiam $BΔΓ = 3 Z$.

et manifestum est etiam, si triangulus $BΔΓ$ triplo maior sit spatio Z , aequilibratam ea seruatura esse.

VII.

Rursus recta $ΑΓ$ libra sit, mediumque eius sit B , et ex B suspendatur,³⁾ $ΓΔΗ$ autem triangulus sit obtusiangulus basim habens rectam $ΔΗ$, altitudinem uero rectam dimi-

1) Cfr. ZMP. XXIV p. 179 nr. 6.

2) Sine dubio ab Archimede ipso in libro de centro grauitatis olim edito.

3) Sc. libra; cfr. p. 276, 16. nam triangulus $ΓΔΗ$ non ex B , sed ex B et $Γ$ suspenditur (p. 276, 1).

1 καθέτοι] $\mathfrak{B}$, καθετοις A . 10 ἂ] *Torellius*, ο A . 11 λυθῇ] scripsi, λυθειη A . 12 μενεῖ] manet $\mathfrak{B}$. 13 κα κατασταθῇ] scripsi, κατασταθεν A , statutum est $\mathfrak{B}$ (-atu- in ras.). 16 γὰρ] $\mathfrak{B}$, ουν A . 17 $BΓΔ$] A , bdg $\mathfrak{B}$. 18 ἰσορροπεύονται] E , ἰσορροπεωντι A . 24 ὅτι] $A\mathfrak{B}$, deleo. 28 τὸ $ΓΔΗ$ τρίγωνον] $A\mathfrak{B}$, deleo.

ἡμισεία τοῦ ζυγοῦ, καὶ κρεμάσθω τὸ $\Delta Γ Η$ τρίγωνον ἐκ τῶν $B, Γ$ σαμείων, τὸ δὲ Z χωρίον κρεμάμενον κατὰ τὸ A ἰσορροπῆς ἔστω τῷ $\Gamma \Delta Η$ τριγώνῳ οὕτως ἔχοντι, ὥς νῦν κεῖται. ὁμοίως δὴ δειχθήσεται τὸ Z χωρίον τρίτον μέρος τοῦ $\Gamma \Delta Η$ τριγώνου.

κρεμάσθω γάρ τι καὶ ἄλλο χωρίον ἐκ τοῦ A τρίτον μέρος ἐὼν τοῦ $B Γ Η$ τριγώνου· ἰσορροπήσει δὴ τὸ $B \Delta Γ$ τρίγωνον τῷ $Z \Delta$. ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν $B Γ Η$ τρίγωνον ἰσορροπεῖ τῷ Δ , τὸ δὲ $B \Gamma \Delta$ τῷ $Z \Delta$, καὶ τρίτον ἔστι τοῦ $B \Gamma \Delta$ τὸ $Z \Delta$, φανερόν, ὅτι καὶ τὸ $\Gamma \Delta Η$ τρίγωνον τριπλάσιον τοῦ Z .

15

ἦ'.

Ἔστω ζυγὸς ὁ $ABΓ$, μέσον δὲ αὐτοῦ τὸ B , καὶ κρεμάσθω κατὰ τὸ B , τὸ δὲ $\Gamma \Delta Ε$ τρίγωνον ὀρθογώνιον ὀρθὰν ἔχον τὰν ποτὶ τῷ E γωνίαν, καὶ κρεμάσθω ἐκ τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὰ $Γ, Ε$, τὸ δὲ Z χωρίον κρεμάσθω κατὰ τὸ A καὶ ἰσορροπεῖτω τῷ $\Gamma \Delta Ε$ οὕτως ἔχοντι, ὥς νῦν κεῖται, ὃν δὲ λόγον ἔχει ἡ AB ποτὶ τὰν BE , τοῦτον ἔχέτω τὸ $\Gamma \Delta Ε$ τρίγωνον ποτὶ τὸ K χωρίον. φανὲν δὴ, τὸ Z χωρίον τοῦ μὲν $\Gamma \Delta Ε$ τριγώνου ἑλάσσον εἶμεν, τοῦ δὲ K μείζον.

λελάφθω γὰρ τοῦ $\Delta Ε Γ$ τριγώνου τὸ κέντρον τοῦ βάρους καὶ ἔστω τὸ Θ , καὶ ἡ $\Theta Η$ ἄχθω παρὰ τὰν $\Delta Ε$. ἐπεὶ οὖν ἰσορροπεῖ τὸ $\Gamma \Delta Ε$ τρίγωνον τῷ Z

1 $\Delta Γ Η$] A, gdh B. 3 τῷ] GH, το A. 4 δὴ] scripsi, δε A B. 5 τρίτον] A, esse tertia B. 6 τι] B DE, τοι GH. 8 δὴ] scripsi, δε A B. 11 A] B, A A. 12 καὶ —

diae librae aequalem, et triangulus $\Delta Γ Η$ ex punctis $B, Γ$ suspendatur, spatium Z autem ex A suspensum cum triangulo $\Gamma \Delta Η$ ita se habenti, ut nunc positus est, aequilibratam seruet. iam eodem modo demonstrabimus, spatium Z tertiam partem esse trianguli $\Gamma \Delta Η$.

suspendatur enim etiam aliud spatium $\langle \Delta \rangle$ ex puncto A , quod tertia pars sit trianguli $B Γ Η$; triangulus igitur $B \Delta Γ$ cum spatio $Z + \Delta$ aequilibratam seruabit.¹⁾ iam quoniam triangulus $B Γ Η$ cum spatio Δ triangulusque $B \Gamma \Delta$ cum $Z + \Delta$ aequilibratam seruant, et tertia pars trianguli $B \Delta Γ$ est spatium $Z + \Delta$,²⁾ manifestum est, triangulum $\Gamma \Delta Η$ triplo maiorem esse spatio Z .

VIII.

Libra sit $ABΓ$ mediumque eius punctum B , et ex puncto B suspendatur, $\Gamma \Delta Ε$ autem triangulus sit rectangulus angulum ad E positum rectum habens, et in libra ex punctis $Γ, Ε$ suspendatur, spatium uero Z ex A suspendatur et cum $\Gamma \Delta Ε$ ita se habenti, ut nunc positus est, aequilibratam seruet, sit autem

$$AB : BE = \Gamma \Delta Ε : K.$$

dico igitur, spatium Z minus esse triangulo $\Gamma \Delta Ε$, maius autem spatio K .

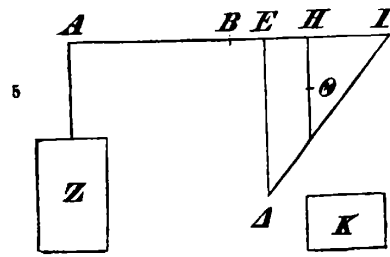
sumatur enim trianguli $\Delta Ε Γ$ centrum grauitatis et sit Θ [p. 274, 1 sqq.], rectae autem $\Delta Ε$ parallela ducatur $\Theta Η$. iam quoniam triangulus $\Gamma \Delta Ε$ cum spatio Z aequilibratam seruat, erit

1) Nam suppositum est, Z et $\Gamma \Delta Η$ aequilibratam seruare, et Δ cum $B Γ Η$ aequilibratam seruat (prop. 6 b). hinc autem hoc quoque sequitur, esse $B \Delta Γ = 3(Z + \Delta)$ (prop. 6).

2) Est enim etiam $\Delta = \frac{1}{3} B Γ Η$.

13 $Z \Delta$] A, om. B. 13 $Z \Delta$] G, $Z \Delta$ A. 14 τριπλάσιον] A, triplum est B. 16 $ABΓ$] B, AB A, $\Delta Γ$ Rualtus. κρεμάσθω] GH, κρεμασθω A B. 17 δὲ] addidi (cfr. p. 275 not. 3), om. A B. 18 τῷ] scripsi, ταν A, τὸ Torellius. 25 $\Delta Ε Γ$] A, gde B.

χωρίῳ, τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον τὸ $\Gamma\Delta E$ χωρίον ποτὶ τὸ Z , ὃν ἂν AB ποτὶ τὰν BH . ὥστε ἔλασσόν ἐστι τὸ Z



τοῦ $\Gamma\Delta E$. καὶ ἐπεὶ τὸ $\Gamma\Delta E$ τρίγωνον ποτὶ μὲν τὸ Z τοῦτον ἔχει τὸν λόγον, ὃν ἂν BA ποτὶ τὰν BH , ποτὶ δὲ τὸ K , ὃν ἂν BA ποτὶ τὰν BE , δηλον, ὡς μείζονα λόγον

θ'.

ἔχει τὸ $\Gamma\Delta E$ τρίγωνον ποτὶ τὸ K ἢ ποτὶ τὸ Z . ὥστε μείζον ἐστι τὸ Z τοῦ K .

Ἔστω πάλιν τὸ μὲν AG ζύγιον, μέσον δὲ αὐτοῦ τὸ B , τὸ δὲ $\Gamma\Delta K$ τρίγωνον ἀμβλυγώνιον βάσιν μὲν ἔχον τὰν ΔK , ὕψος δὲ τὰν EG , καὶ κρεμάσθω ἐκ τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὰ Γ, E , τὸ δὲ Z χωρίον κρεμάσθω κατὰ τὸ A καὶ ἰσορροπεῖτω τῷ $\Delta\Gamma K$ τριγώνῳ οὕτως ἔχοντι, ὡς νῦν κεῖται, ὃν δὲ λόγον ἔχει ἂν AB ποτὶ τὰν BE , τοῦτον ἐχέτω τὸ $\Gamma\Delta K$ τρίγωνον ποτὶ τὸ Δ .

φαμὶ δὴ, τὸ Z τοῦ μὲν Δ μείζον εἶμεν, τοῦ δὲ $\Delta\Gamma K$ ἔλασσον.

ι'.

Ἔστω πάλιν τὸ μὲν $AB\Gamma$ ζύγιον καὶ μέσον αὐτοῦ τὸ B , τὸ δὲ $B\Delta HK$ τραπέζιον τὰς μὲν ποτὶ τοῖς B, H σαμείοις γωνίαις ὀρθὰς ἔχον, τὰν δὲ $K\Delta$ πλευρὰν ἐπὶ τὸ Γ νεύουσαν, καὶ ὃν ἔχει λόγον ἂν AB ποτὶ τὰν

5 ἔχει] $\mathfrak{B}$, ἔχον A . 14 ἀμβλυγώνιον] A , sit ambligonium $\mathfrak{B}$. 15 κρεμάσθω] *Basil.*, κρεμασθω A . 16 κρεμασθω] *Basil.*,

$\Gamma\Delta E : Z = AB : BH$ [De plan. aequil. I, 6—7];
quare $Z < \Gamma\Delta E$. et quoniam est

$$\Gamma\Delta E : Z = BA : BH,$$

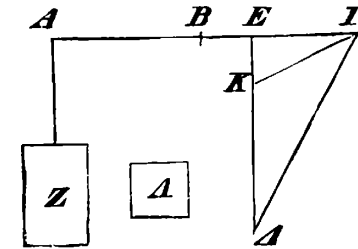
et $\Gamma\Delta E : K = BA : BE$ [ex hypothesis], adparet, esse

$$\Gamma\Delta E : K > \Gamma\Delta E : Z$$

ergo $Z > K$ [Eucl. V, 10].

IX.

Rursus sit AG libra mediumque eius punctum B et $\Gamma\Delta K$ triangulus obtusiangulus basim habens ΔK , altitudinem autem EG , et in libra ex Γ, E suspendatur, Z autem spa-



tium ex A suspendatur et cum triangulo $\Delta\Gamma K$ ita se habenti, ut nunc positus est, aequilibratam seruet, sit autem

$$\Gamma\Delta K : \Delta = AB : BE.$$

dico igitur, spatium Z maius esse spatio Δ , minus autem triangulo $\Delta\Gamma K$.

demonstrabitur eodem modo, quo praecedens propositio.

X.

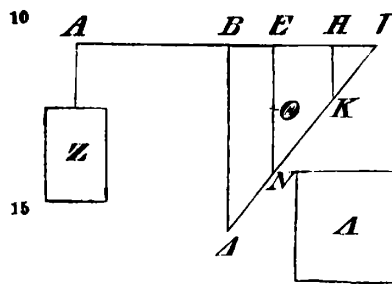
Rursus sit $AB\Gamma$ libra mediumque eius punctum B et $B\Delta HK$ trapezium angulos ad puncta B, H positos rectos habens latusque $K\Delta$ ad Γ uergens, et sit

$$B\Delta KH : \Delta = AB : BH,$$

κρεμασθω A . 17 $\Delta\Gamma K$] $\mathfrak{B}$, ΔEK A . 22 ὁμοίως] A , autem similiter $\mathfrak{B}$. 25 τὸ B] A , sit b $\mathfrak{B}$. τραπέζιον] scripsi, τραπέζειον A ; et sic deinceps. 27 AB] $\mathfrak{B}$, BA A .

BH , τοῦτον ἔχέτω τὸ $B\Delta KH$ τραπέζιον ποτὶ τὸ A , κρεμάσθω δὲ τὸ $B\Delta HK$ τραπέζιον ἐκ τοῦ ξυγοῦ κατὰ τὰ B, H σαμεῖα, κρεμάσθω δὲ καὶ τὸ Z χωρίον κατὰ τὸ A καὶ ἰσορροπεῖτω τῷ $B\Delta KH$ τραπέζιῳ οὕτως ἔχοντι, ὥς νῦν ὑπόκειται. φανί, τὸ Z χωρίον ἔλασσον εἶμεν τοῦ A .

τετράσθω γὰρ ἡ AG κατὰ τὸ E οὕτως, ὥστε, ὃν ἔχει λόγον ἡ διπλασία τῆς ΔB καὶ ἡ KH ποτὶ τὰν διπλασίαν τῆς KH καὶ τὰν $B\Delta$, τοῦτον ἔχει τὰν EH



ποτὶ τὰν BE , καὶ διὰ τοῦ E παρὰ τὰν $B\Delta$ ἀχθεῖσα ἡ EN τετράσθω δίχα κατὰ τὸ Θ τοῦ δὲ $B\Delta HK$ τραπέζιου κέντρον ἐστὶ τοῦ βάρους τὸ Θ . δέδεικται γὰρ τοῦτο ἐν τοῖς Μηχανικοῖς. ἦν οὖν τὸ $B\Delta HK$

τραπέζιον κατὰ μὲν τὸ E κρεμασθῇ, ἀπὸ δὲ τῶν B, H σαμεῖων λυθῇ, μένει τὰν αὐτὰν ἔχον κατὰστασιν 20 διὰ τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον καὶ ἰσορροπεῖ τῷ Z χωρίῳ. ἐπεὶ οὖν ἰσορροπεῖ τὸ $B\Delta HK$ τραπέζιον κατὰ τὸ E κρεμάμενον τῷ Z χωρίῳ κατὰ τὸ A κρεμαμένῳ, ἐσσεῖται, ὥς ἡ AB ποτὶ τὰν BE , τὸ $B\Delta HK$ τραπέζιον ποτὶ τὸ Z χωρίον· μείζονα ἄρα λόγον ἔχει τὸ $B\Delta HK$ 25 τραπέζιον ποτὶ τὸ Z ἢ περ ποτὶ τὸ A , ἐπεὶ καὶ ἡ AB ποτὶ τὰν BE μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ποτὶ τὰν BH . ὥστε ἔλασσον ἐσσεῖται τὸ Z τοῦ A .

ια'.

Ἔστω πάλιν τὸ μὲν AG ζύγιον καὶ μέσον αὐτοῦ 30 τὸ B , τὸ δὲ $K\Delta TP$ τραπέζιον ἔστω τὰς μὲν $K\Delta$,

trapezium autem $B\Delta HK$ in libra ex punctis B, H suspendatur, spatium uero Z ex A suspendatur et cum trapezio $B\Delta KH$ ita se habenti, ut nunc positum est, aequilibratam seruet. dico, spatium Z minus esse spatio A .

secetur enim recta AG in puncto E ita, ut sit

$$2\Delta B + KH : 2KH + B\Delta = EH : BE \text{ [Eucl. VI, 10],}$$

et recta EN per E rectae $B\Delta$ parallela ducta in puncto Θ in duas partes aequales secetur; itaque trapezii $B\Delta HK$ centrum grauitatis est Θ ; hoc enim in Mechanicis demonstratum est [De plan. aequil. I, 15]. si igitur trapezium $B\Delta HK$ ex puncto E suspenditur, a B, H autem punctis soluitur, manet eandem positionem habens propter eadem, quae supra [p. 274, 12 sqq.], et cum spatio Z aequilibratam seruat. iam quoniam trapezium $B\Delta HK$ ex E suspensum cum spatio Z ex A suspensum aequilibratam seruat, erit

$$AB : BE = B\Delta HK : Z \text{ [De plan. aequil. I, 6—7];}$$

quare $B\Delta HK : Z > B\Delta HK : A$, quia etiam

$$AB : BE > AB : BH \text{ [Eucl. V, 8];}$$

ergo $Z < A$ [Eucl. V, 10].

XI.

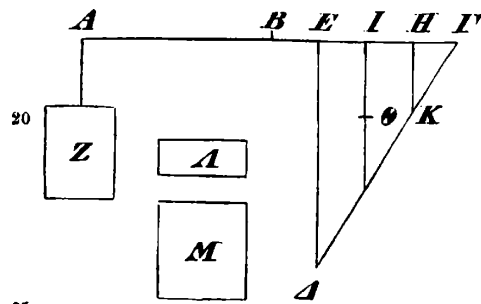
Rursus sit AG libra mediumque eius punctum B , et $K\Delta TP$ trapezium sit latera $K\Delta, TP$ ad punctum Γ uergentia habens, latera autem AP, KT ad $B\Gamma$ perpendicu-

2 κρεμάσθω] κεκρεμασθω A. 3 τὰ B, H σαμεῖα] $\mathfrak{B}$, τὰν B, H σαμεῖων A. κρεμασθω] κεκρεμασθω A. 7 AG] $A\mathfrak{B}$; debuit dici BH . 9 τὰν (pr.)] scripsi, τῆς $A\mathfrak{B}$. ἔχειν] $\mathfrak{B}$, ὄν εχει A. 19 λυθῇ] scripsi, λυθειη A. ἔχον] GH , ἐχοντα A. 20 διὰ τὰ αὐτὰ] scripsi, δι' αὐτα A, propter hec (h') $\mathfrak{B}$. 20 ἰσορροπεῖ] $\mathfrak{B}$, ἰσορροπειτω A, ἰσορροπησει Basil. 23 AB] $\mathfrak{B}$, BA A. 24 ἄρα] Basil., om. $A\mathfrak{B}$. ἔχει] Basil., ἐχον $A\mathfrak{B}$. 29 καὶ μέσον] A, medium autem $\mathfrak{B}$.

TP πλευρὰς ἔχον ἐπὶ τὸ Γ νευούσας, τὰς δὲ ΔP , KT καθέτους ἐπὶ τὰν $B\Gamma$, καὶ ἂ ΔP ἐπὶ τὸ B πιπτέτω, ὃν δὲ λόγον ἔχει ἂ AB ποτὶ τὰν BH , τοῦτον ἔχέτω τὸ ΔKTP τραπέζιον ποτὶ τὸ A , τὸ δὲ ΔKTP τραπέζιον κρεμάσθω ἐκ τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὰ B, H καὶ τὸ Z κατὰ τὸ A , καὶ ἰσορροπεῖτω τὸ Z τῷ ΔKPT τραπέζιῳ οὕτως ἔχοντι, ὥς νῦν κεῖται. ὁμοίως δὴ τοῖς πρότερον δειχθήσεται ἔλασσον τὸ Z χωρίον τοῦ A .

ιβ'.

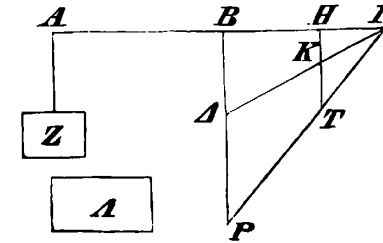
- 10 Ἔστω πάλιν τὸ μὲν AG ζύγιον, μέσον δὲ αὐτοῦ τὸ B , τὸ δὲ ΔEKH τραπέζιον ἔστω τὰς μὲν ποτὶ τοῖς E, H σαμείοις γωνίας ὀρθὰς ἔχον, τὰς δὲ KA, EH γραμμὰς ποτὶ τὸ Γ νευούσας, καὶ ὃν μὲν λόγον ἔχει ἂ AB ποτὶ τὰν BH , τοῦτον ἔχέτω τὸ ΔKEH τραπέζιον ποτὶ τὸ M , ὃν δὲ λόγον ἔχει ἂ AB ποτὶ τὰν BE , τοῦτον τὸν λόγον ἔχέτω τὸ ΔKEH τραπέζιον



20 ποτὶ τὸ A , κρεμάσθω δὲ τὸ ΔKEH τραπέζιον ἐκ τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὰ E, H , τὸ δὲ Z χωρίον κρεμάσθω κατὰ τὸ A , καὶ ἰσορροπεῖτω τῷ τραπέζιῳ οὕτως ἔχοντι, ὥς νῦν ὑπόκειται. φανὶ δὴ, τὸ Z τοῦ μὲν A μείζον εἶμεν, τοῦ δὲ M ἔλασσον.

ἔλαβον γὰρ τοῦ ΔKEH τραπέζιου τὸ κέντρον τοῦ βάρους, ἔστω δὲ τὸ Θ . λαφθήσεται δὲ ὁμοίως τῷ πρότερον· καὶ ἄγω τὰν ΘI παρὰ τὰν ΔE . ἂν οὖν τὸ

laria, et ΔP in B cadat, sit autem $AB : BH = \Delta KTP : A$, et trapezium ΔKTP in libra ex B, H suspendatur, Z autem ex A , et spatium Z cum trapezio ΔKPT ita se habenti, ut



nunc positum est, aequilibratam seruet. eodem igitur modo, quo in praecedentibus propositionibus, demonstrabitur $Z < A$.

XII.

Rursus sit AG libra, medium autem eius punctum B , et ΔEKH trapezium sit angulos ad puncta E, H positos rectos habens rectasque KA, EH ad punctum Γ uergentes, sit autem

$$AB : BH = \Delta KEH : M, \text{ et } AB : BE = \Delta KEH : A,$$

et trapezium ΔKEH in libra ex punctis E, H suspendatur, Z autem spatium ex A suspendatur et cum trapezio ita se habenti, ut nunc positum est, aequilibratam seruet. dico igitur, esse $M > Z > A$.

sumpsi enim trapezii ΔKEH centrum grauitatis, et sit Θ ; sumetur autem eodem modo, quo supra [p. 280, 7 sqq.]; et duco ΘI rectae ΔE parallelam. si igitur trapezium in libra

5 κρεμάσθω] κερκεμασθω A. 6 τὸ Z] β , e corr. EG, τῷ Z A. 8 ἔλασσον τὸ Z χωρίον] A, spatium z minus esse β 12 σαμείοις] A, om. β . 17 κρεμάσθω] κερκεμασθω A. 21 κρεμάσθω] scripsi, κερκεμασθω A, κερκεμάσθω Torellius. 28 ἔλαβον] A, accipio β . 30 ΘI] A, in ras. β .

τραπέζιον ἐκ τοῦ ζυγοῦ κρεμασθῇ κατὰ τὸ I , ἀπὸ δὲ τῶν E, H λυθῇ, μενεῖ τὰν αὐτὰν ἔχον κατὰστασιν καὶ ἰσορροπήσει τῷ Z διὰ τὰ αὐτὰ τοῖς πρότερον. ἐπεὶ δὲ ἰσορροπεῖ τὸ τραπέζιον κρεμάμενον κατὰ τὸ I τῷ Z κρεμαμένῳ κατὰ τὸ A , τὸν αὐτὸν ἔξει λόγον τὸ τραπέζιον ποτὶ τὸ Z , ὃν ἂν AB ποτὶ τὰν BI . δῆλον οὖν, ὅτι τὸ $\triangle KEH$ ποτὶ μὲν τὸ A μείζονα λόγον ἔχει ἢ ποτὶ τὸ Z , ποτὶ δὲ τὸ M ἐλάσσονα ἢ ποτὶ τὸ Z . ὥστε τὸ Z τοῦ μὲν A μείζον ἐστὶ, τοῦ δὲ M ἐλάσσον.

10

ιγ'.

Ἔστω πάλιν τὸ μὲν AG ζύγιον, κατὰ μέσον δὲ αὐτοῦ τὸ B , τὸ δὲ $KATP$ τραπέζιον, ὥστε τὰς μὲν KA, TP πλευρὰς νευούσας εἶμεν ἐπὶ τὸ Γ , τὰς δὲ AT, KP καθέτους ἐπὶ τὰν $B\Gamma$, κρεμάσθω δὲ ἐκ τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὰ E, H , τὸ δὲ Z χωρίον κρεμάσθω κατὰ τὸ A καὶ ἰσορροπεῖται τῷ $\triangle KATP$ τραπέζίῳ οὕτως ἔχοντι, ὥς νῦν κεῖται, καὶ ὃν μὲν ἔχει λόγον ἂν AB ποτὶ τὰν BE , τοῦτον ἔχέτω τὸ $\triangle KATP$ τραπέζιον ποτὶ τὸ A χωρίον, ὃν δὲ λόγον ἔχει ἂν AB ποτὶ τὰν BH , τοῦτον ἔχέτω τὸ αὐτὸ τραπέζιον ποτὶ τὸ M . ὁμοίως δὴ τῷ πρότερον δειχθήσεται τὸ Z τοῦ μὲν A μείζον, τοῦ δὲ M ἐλάσσον.

ιδ'.

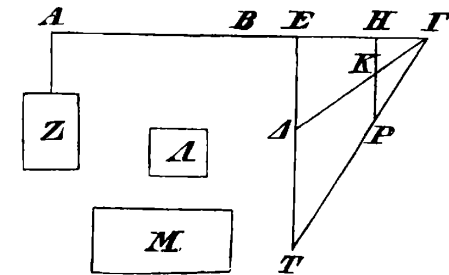
Ἔστω τμήμα τὸ $B\Theta\Gamma$ περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς. ἔστω δὴ πρῶτον ἂν $B\Gamma$ ποτ' ὀρθὰς τῇ διαμέτρῳ, καὶ ἄχθω ἀπὸ μὲν τοῦ B σαμείον ἂν BA παρὰ τὰν διάμετρον, ἀπὸ δὲ τοῦ Γ ἂν GA

1 κρεμασθῇ] scripsi, κρεμασθησεται A. 2 μενεῖ] manet B. 3 τῷ] G, τὰ A. 7 A] B, A A. 12 τραπέζιον] τρα-

ex puncto I suspenditur, a punctis E, H autem soluitur, manebit eandem positionem habens et cum Z aequilibratam servabit propter eadem, quae supra [p. 274, 12 sqq.]. et quoniam trapezium ex I suspensum cum Z ex A suspenso aequilibratam servat, erit $\triangle KEH : Z = AB : BI$; adparet igitur, esse $\triangle KEH : A > \triangle KEH : Z$ et $\triangle KEH : M < \triangle KEH : Z$ [Eucl. V, 8; cfr. p. 282, 13 sq.]; ergo erit [Eucl. V, 10] $M > Z > A$.

XIII.

Rursus sit AG libra punctumque B in media ea positum et $KATP$ trapezium eiusmodi, ut latera KA, TP ad Γ uergant, latera autem AT, KP ad $B\Gamma$ perpendicularia sint, et



suspendatur in libra ex punctis E, H , spatium Z autem ex A suspendatur et cum trapezio $\triangle KATP$ ita se habenti, ut nunc positum est, aequilibratam servet, et sit

$AB : BE = \triangle KATP : A$, et $AB : BH = \triangle KATP : M$. eodem igitur modo, quo supra, demonstrabitur, esse $M > Z > A$.

XIV.

Sit $B\Theta\Gamma$ segmentum linea recta et sectione conii rectanguli comprehensum. prius igitur $B\Gamma$ ad diametrum perpendicularis sit, et ducatur a puncto B diametro parallela

περιουον A, sit trapezale B. 14 καθέτους] A, sint katheti B. κρεμάσθω] κρεμασθω A. 15 H] BG, om. A. κρεμάσθω] κρεμασθω A.

ἐπιψάνουσα τὰς τοῦ κώνου τομὰς κατὰ τὸ Γ · ἐσσεῖται δὴ τὸ $B\Gamma\Delta$ τρίγωνον ὀρθογώνιον. διηγήσθω δὴ ἡ $B\Gamma$ ἐς ἴσα τμήματα ὁποσαοῦν τὰ BE , EZ , ZH , HI , $I\Gamma$, καὶ ἀπὸ τῶν τομῶν ἄχθωσαν παρὰ τὰν διάμετρον αἱ ES , ZT , HT , $I\Xi$, ἀπὸ δὲ τῶν σαμείων, καθ' ἃ τέμνονται αὗται τὰν τοῦ κώνου τομάν, ἐπεξέχθωσαν ἐπὶ τὸ Γ καὶ ἐκβεβλήσθωσαν. φανὶ δὴ τὸ τρίγωνον τὸ $B\Delta\Gamma$ τῶν μὲν τραπεζίων τῶν KE , AZ , MH , NI καὶ τοῦ $\Xi I\Gamma$ τριγώνου ἑλάσσον εἶμεν ἢ ¹⁰ τριπλάσιον, τῶν δὲ τραπεζίων τῶν $Z\Phi$, $H\Theta$, $I\Pi$ καὶ τοῦ $IO\Gamma$ τριγώνου μείζον [ἐστίν] ἢ τριπλάσιον.

διάχθω γὰρ εὐθεῖα ἡ $AB\Gamma$, καὶ ἀπολελάφθω ἡ AB ἴσα τῇ $B\Gamma$, καὶ νοεῖσθω ζύγιον τὸ $A\Gamma$ · μέσον δὲ αὐτοῦ ἐσσεῖται τὸ B · καὶ κρεμάσθω ἐκ τοῦ B , κρεμάσθω δὲ καὶ τὸ $B\Delta\Gamma$ ἐκ τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὰ B , Γ , ἐκ δὲ τοῦ θατέρου μέρους τοῦ ζυγοῦ κρεμάσθω τὰ P , X , Ψ , Ω , $\mathcal{A}$ χωρία κατὰ τὸ A , καὶ ἰσορροπείτω τὸ μὲν P χωρίον τῷ ΔE τραπεζίῳ οὕτως ἔχοντι, τὸ δὲ X τῷ $Z\Sigma$ τραπεζίῳ, τὸ δὲ Ψ τῷ TH , τὸ δὲ Ω τῷ TI , τὸ δὲ $\mathcal{A}$ τῷ $\Xi I\Gamma$ τριγώνῳ· ἰσορροπήσει δὴ καὶ τὸ ὅλον τῷ ὅλῳ· ὥστε τριπλάσιον ἂν εἴη τὸ $B\Delta\Gamma$ τρίγωνον τοῦ $PX\Psi\Omega\mathcal{A}$ χωρίου. καὶ ἐπεὶ ἐστίν τμήμα τὸ $B\Gamma\Theta$, ὃ περιέχεται ὑπὸ τε εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς, καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ B παρὰ τὰν διάμετρον ἄκται ἡ $B\Delta$, ἀπὸ δὲ τοῦ Γ ἡ $\Gamma\Delta$ ἐπιψάνουσα τὰς τοῦ κώνου τομὰς κατὰ τὸ Γ , ἄκται δὲ τις καὶ ἄλλα παρὰ τὰν διάμετρον ἡ ΣE , τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἡ $B\Gamma$ ποτὶ τὰν BE , ὅν ἡ ΣE ποτὶ τὰν $E\Phi$ · ὥστε καὶ ἡ $B\Delta$ ποτὶ τὰν BE τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον, ὅν τὸ ΔE ²⁰ τραπέζιον ποτὶ τὸ KE . ὁμοίως δὲ δειχθήσεται ἡ AB

recta $B\Delta$, a Γ autem recta $\Gamma\Delta$ sectionem conici in puncto I contingens; itaque triangulus $B\Gamma\Delta$ rectangulus erit [Eucl. I, 29; cfr. p. 284, 25 sq.]. diuidatur igitur $B\Gamma$ in partes aequales quotlibet BE , EZ , ZH , HI , $I\Gamma$, et a punctis diuisionum diametro parallelae ducantur ES , ZT , HT , $I\Xi$, a punctis autem, in quibus eae sectionem conici secant, rectae ducantur ad Γ et producantur. dico igitur, triangulum $B\Delta\Gamma$ minorem esse quam triplo maiorem trapeziis KE , AZ , MH , NI cum triangulo $\Xi I\Gamma$, maiorem autem quam triplo maiorem trapeziis $Z\Phi$, $H\Theta$, $I\Pi$ cum triangulo $IO\Gamma$.

ducatur enim recta $AB\Gamma$, et abscindatur AB rectae $B\Gamma$ aequalis, et fingamus, $A\Gamma$ libram esse, cuius medium erit punctum B , et ex B suspendatur, suspendatur autem etiam $B\Delta\Gamma$ in libra ex punctis B , Γ , et in altera parte librae ex puncto A suspendantur spatia P , X , Ψ , Ω , $\mathcal{A}$, et aequilibratam seruet spatium P cum trapezio ΔE ita se habenti, X autem cum trapezio $Z\Sigma$, Ψ autem cum trapezio TH , Ω autem cum trapezio TI , et $\mathcal{A}$ cum triangulo $\Xi I\Gamma$; quare etiam totum cum toto aequilibratam seruabit; itaque triangulus $B\Delta\Gamma$ triplo maior erit spatio

$$P + X + \Psi + \Omega + \mathcal{A} \text{ [prop. 6].}$$

et quoniam $B\Gamma\Theta$ segmentum est linea recta et conici rectanguli sectione comprehensum, et a B diametro parallela ducta est recta $B\Delta$, a puncto Γ autem recta $\Gamma\Delta$ sectionem conici in Γ contingens, et alia quoque recta ΣE diametro parallela ducta est, erit $B\Gamma : BE = \Sigma E : E\Phi$ [prop. 5];

8 ἴσα] scripsi praesunte Nizzio, τα ΑΒ. 4 IΓ] Nizzius, om. ΑΒ. τὰν τομῶν] Torellius, τὰς τομὰς ΑΒ. 7 ἐπὶ] scripsi, κατὰ ΑΒ. 11 ἐστίν] Α, esse Β; deleo. 14 κρεμάσθω (pr.)] ὁ, κρεμασθῶ Α. κρεμάσθω (alt.)] κρεμασθῶ Α. 16 κρεμασθῶ] κρεμασθῶ Α. 17 Ἀ] scripsi, Δ ΑΒ. 20 Ἀ] Α ΑΒ. ΞΙΓ] ΒΓ, ΖΙΓ Α. καὶ] Α, om. Β. 22 P X Ψ Ω Δ ΑΒ. 23 BΓΘ] Α, b t g Β.

ὁμοίως δὲ καὶ τὸ $\angle$ χωρίον τοῦ μὲν $\Xi I \Gamma$ τριγώνου ἔλασσον, τοῦ δὲ $\Gamma I O$ μείζον. ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν KE τραπέζιον μείζον ἐστὶ τοῦ P χωρίου, τὸ δὲ AZ τοῦ X , τὸ δὲ MH τοῦ Ψ , τὸ δὲ NI τοῦ Ω , τὸ δὲ $\Xi I \Gamma$ τρίγωνον τοῦ $\angle$, φανερόν, ὅτι καὶ πάντα τὰ εἰρημένα χωρία μείζονά ἐστι τοῦ $PX\Psi\Omega\angle$ χωρίου. ἔστιν δὲ τὸ $PX\Psi\Omega\angle$ τρίτον μέρος τοῦ $B\Gamma A$ τριγώνου· ὅλον ἄρα, ὅτι τὸ $B\Gamma A$ τρίγωνον ἔλασσόν ἐστιν ἢ τριπλάσιον τῶν KE , AZ , MH , NI τραπέζιων καὶ τοῦ $\Xi I \Gamma$ τριγώνου. πάλιν, ἐπεὶ τὸ μὲν $Z\Phi$ τραπέζιον ἔλασσόν ἐστι τοῦ X χωρίου, τὸ δὲ ΘH τοῦ Ψ , τὸ δὲ $I\Pi$ τοῦ Ω , τὸ δὲ $I O \Gamma$ τρίγωνον τοῦ $\angle$, φανερόν, ὅτι καὶ πάντα τὰ εἰρημένα ἔλασσονά ἐστι τοῦ $\angle\Omega\Psi X$ χωρίου· φανερόν οὖν, ὅτι καὶ τὸ $B\Delta\Gamma$ τρίγωνον μείζον ἐστὶν ἢ τριπλάσιον τῶν ΦZ , ΘH , $I\Pi$ τραπέζιων καὶ τοῦ $I\Gamma O$ τριγώνου, ἔλασσον δὲ ἢ τριπλάσιον τῶν προγεγραμμένων.

ιε'.

"Ἐστω πάλιν τὸ $B\Theta\Gamma$ τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς, ἃ δὲ $B\Gamma$ μὴ ἔστω ποτ' ὀρθὰς τῇ διαμέτρῳ· ἀναγκαῖον δὴ ἦτοι τὰν ἀπὸ τοῦ B σαμείου παρὰ τὰν διάμετρον ἀγμέναν ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῷ τμήματι ἢ τὰν ἀπὸ τοῦ Γ ἀμβλείαν ποιεῖν γωνίαν ποτὶ τὰν $B\Gamma$. ἔστω ἃ τὰν ἀμβλείαν ποιοῦσα ἃ ποτὶ τῷ B , καὶ ἄχθω παρὰ τὰν διάμετρον ἀπὸ τοῦ B ἃ $B\Delta$, καὶ ἀπὸ τοῦ Γ ἃ $\Gamma\Delta$ ἐπιψαύουσα τὰς τοῦ κώνου τομᾶς κατὰ τὸ Γ , καὶ διηγήσθω ἃ $B\Gamma$ εἰς τμήματα ἴσα ὅποσαοῦν τὰ BE , EZ , ZH , HI , $I\Gamma$, ἀπὸ δὲ τῶν E , Z , H , I παρὰ τὰν διάμετρον ἄχθωσαν αἱ $ΕΣ$,

$KE > P$, $AZ > X$, $MH > \Psi$, $NI > \Omega$, $\Xi I \Gamma > \angle$, manifestum est, etiam omnia spatia illa maiora esse spatio $P + X + \Psi + \Omega + \angle$. sed

$$P + X + \Psi + \Omega + \angle = \frac{1}{3} B\Gamma A \text{ [prop. 6];}$$

adparet igitur, esse

$$B\Gamma A < 3(KE + AZ + MH + NI + \Xi I \Gamma).$$

rursus, quoniam est $Z\Phi < X$, $\Theta H < \Psi$, $I\Pi < \Omega$, $I O \Gamma < \angle$, manifestum est, etiam omnia illa spatia minora esse spatio $\angle + \Omega + \Psi + X$; manifestum est igitur, etiam triangulum $B\Delta\Gamma$ maiorem esse quam triplo maiorem trapeziis ΦZ , ΘH , $I\Pi$ cum triangulo $I\Gamma O$,¹⁾ minorem autem quam triplo maiorem spatiis supra nominatis.

XV.

Sit rursus $B\Theta\Gamma$ segmentum linea recta et conici rectanguli sectione comprehensum, $B\Gamma$ uero ad diametrum perpendicularis ne sit; necesse est igitur, aut rectam a puncto B in eandem partem ductam, in qua est segmentum, diametro parallelam aut rectam a Γ ductam obtusum angulum cum recta $B\Gamma$ facere. recta igitur obtusum angulum faciens ea sit, quae ad B est, et a puncto B diametro parallela ducatur $B\Delta$, a Γ autem recta $\Gamma\Delta$ sectionem conici in Γ continens, et recta $B\Gamma$ in partes aequales quotlibet diuidatur BE , EZ , ZH , HI , $I\Gamma$, a punctis autem E , Z , H , I dia-

1) Nam $B\Delta\Gamma > 3(\angle + \Omega + \Psi + X)$.

1 δὲ] scripsi, δη A. $\angle$] Δ A. 5 $\angle$] Δ A. 6 $PX\Psi\Omega\angle$ A. 7 $PX\Psi\Omega\angle$ A. $B\Gamma\Delta$] *Nizzius*, $\Delta\Gamma\Delta$ A; $b d g$ B, b in ras. 12 $\angle$] Δ A. 13 $\angle\Omega\Psi X$] D, $\angle\Omega\Psi X$ B E G, $\Theta\Omega\Psi X$ H. 21 δὲ] scripsi, δε A. 22 ἀγμέναν] B G, ἀγμένων A. 23 αὐτὰ] B G, om. A. 24 ἔστω] A, et sit B. 25 ποτὶ τῷ] A B, πρὸς τὸ Γ , ἀπὸ τοῦ *Nizzius*. 28 τὰ] τῇ *Basil.*, τὰν A, om. B.

$ZT, HY, IΞ$, καὶ ἀπὸ τῶν σαμείων, καθ' ἃ τέμνονται αὐταὶ τὰν τοῦ κώνου τομάν, ἐπεξεύχθωσαν ἐπὶ τὸ Γ καὶ ἐκβεβλήσθωσαν. φανὲ δὴ καὶ νῦν, τὸ $B\Delta\Gamma$ τριγώνον τῶν μὲν τραπεζίων τῶν $B\Phi, \Delta Z, MH, NI$ καὶ τοῦ $\Gamma IΞ$ τριγώνου ἑλάσσον εἶμεν ἢ τριπλάσιον, τῶν δὲ $Z\Phi, H\Theta, I\Pi$ καὶ τοῦ $\Gamma O I$ τριγώνου μείζον ἢ τριπλάσιον.

ἐκβεβλήσθω ἂ ΔB ἐπὶ θάτερα. ἀγαγὼν οὖν κάθετον τὰν ΓK τῇ ΓK ἴσαν ἀπέλαβον τὰν AK . νοείσθω δὴ πάλιν ζύγιον τὸ AG , μέσον δὲ αὐτοῦ τὸ K , καὶ κρεμάσθω ἐκ τοῦ K , κρεμάσθω δὲ καὶ τὸ $\Gamma K\Delta$ τριγώνον ἐκ τοῦ ἡμίσεος τοῦ ζυγοῦ κατὰ τὰ Γ, K ἔχον, ὥς νῦν κεῖται, καὶ ἐκ τοῦ θατέρου μέρους τοῦ ζυγοῦ κρεμάσθωσαν κατὰ τὸ A τὰ $P, X, \Psi, \Omega, \Delta$ χωρία, καὶ τὸ μὲν P τῷ ΔE τραπεζίῳ ἰσορροπεῖτω οὕτως ἔχοντι, ὥς νῦν κεῖται, τὸ δὲ X τῷ $Z\Sigma$ τραπεζίῳ, τὸ δὲ Ψ τῷ TH , τὸ δὲ Ω τῷ TI , τὸ δὲ Δ τῷ $\Gamma IΞ$ τριγώνῳ· ἰσορροπήσει δὴ καὶ τὸ ὅλον τῷ ὅλῳ· ὥστε εἴη ἂν καὶ τὸ $\Delta B\Gamma$ τριγώνον τριπλάσιον τοῦ $PX\Psi\Omega\Delta$ χωρίου. ὁμοίως δὴ τῷ πρότερον δειχθήσεται τό τε $B\Phi$ τραπέζιον τοῦ P χωρίου μείζον, καὶ τὸ μὲν ΘE τραπέζιον μείζον ἐὼν τοῦ X χωρίου, τὸ δὲ $Z\Phi$ ἑλάττω, καὶ τὸ μὲν MH τραπέζιον μείζον ἐὼν τοῦ Ψ χωρίου, τὸ δὲ $H\Theta$ ἑλάσσον, καὶ ἔτι τὸ μὲν NI τραπέζιον

1 ἂ] G , ο A , ubi β . 2 ἐπεξεύχθωσαν] G , ἐπιξεύχθωσαν A . 4 τῶν μὲν] GH , e corr. E , τῶ μὲν A . MH, NI] β , $\Theta H \Pi I$ A . 8 οὖν] addidi, om. $A\beta$. 9 ἀπέλαβον] A , accipio β . 11 κρεμάσθω] κρεμασθω A . 13 καὶ] addidi, om. $A\beta$. ἐκ τοῦ θατέρου] A , ex altera autem β . 14 τὰ] mg . G , τῶν A . Δ] G^2 , $\Delta A\beta$. 15 τὸ] GH , e corr. E , τῶ A . 17 τὸ (pr.)] EG , τῶ A . Δ] DG , $\Delta \beta E$, ΘH . 18 δὴ] β ,

metro parallelae ducantur $E\Sigma, ZT, HY, IΞ$, et a punctis, in quibus eae sectionem conii secant, ad punctum Γ rectae ducantur producanturque. dico igitur, sic quoque esse

$$3(B\Phi + \Delta Z + MH + NI + \Gamma IΞ) > B\Delta\Gamma \\ > 3(Z\Phi + H\Theta + I\Pi + \Gamma O I).$$

producatur ΔB in alteram partem.¹⁾ ducta igitur recta ΓK perpendiculari posui AK rectae ΓK aequalem. fingamus igitur rursus, libram esse AG mediumque eius punctum K , et ex K suspendatur, suspendatur autem etiam triangulus $\Gamma K\Delta$ in dimidia libra ex punctis Γ, K ita se habens, ut nunc positus est, et in altera parte librae ex puncto A suspendantur spatia $P, X, \Psi, \Omega, \Delta$, spatium uero P cum trapezio ΔE ita se habenti, ut nunc positum est, aequilibratam seruet, et spatium X cum trapezio $Z\Sigma$ et Ψ cum TH et Ω cum TI et Δ cum triangulo $\Gamma IΞ$; quare etiam totum cum toto aequilibratam seruabit; itaque erit [prop. 7]

$$\Delta B\Gamma = 3(P + X + \Psi + \Omega + \Delta).$$

eodem igitur modo, quo supra,²⁾ demonstrabimus, esse

1) H. e. non in eam partem, in qua segmentum est.
2) Prop. 14, sed pro propp. 10, 12, 8 usurpandae sunt propp. 11, 13, 9.

δε A . 19 $PX\Psi\Omega\Delta$] $rq\psi\omega d$ β , $OX\Psi\Omega\Delta$ A . 21 P] β , PX A . In fig. Δ G^2 , ΔA , $\Theta \beta$.

ἄχθωσαν παρὰ τὴν διάμετρον αἱ $M\Phi$, NP , $\Xi\Theta$, ΠO .
 ἐσσοῦνται δὲ αὐταὶ καὶ παρὰ τὴν $B\Lambda$. ἐπεὶ οὖν ἔλασσόν
 ἐστὶ τὸ $B\Gamma E$ τρίγωνον τᾶς ὑπεροχᾶς, ἧ ὑπερέχει τὸ $B\Theta\Gamma$
 τμήμα τοῦ Z χωρίου, δῆλον, ὥς τὰ συναμφοτέρα τό
 5 τε Z χωρίον καὶ τὸ $B\Gamma E$ τρίγωνον ἐλάσσονά ἐντι
 τοῦ τμήματος. καὶ τῷ $B\Gamma E$ τριγώνῳ ἴσα τὰ τραπέζια
 ἐντι, δι' ὧν ἂ τοῦ κώνου τομὰ πορεύεται, τὰ ME ,
 $\Phi\Lambda$, ΘP , ΘO , καὶ τὸ $\Gamma O\Sigma$ τρίγωνον. τὸ μὲν γὰρ
 ME τραπέζιον κοινόν, τὸ δὲ $M\Lambda$ ἴσον τῷ $\Phi\Lambda$ καὶ
 10 τὸ $\Lambda\Xi$ ἴσον τῷ ΘP καὶ τὸ $X\Xi$ ἴσον τῷ $O\Theta$ καὶ τὸ
 $\Gamma X\Pi$ τρίγωνον τῷ $\Gamma O\Sigma$ τριγώνῳ. τὸ δὲ Z χωρίον
 ἔλασσόν ἐστι τῶν τραπέζων τῶν $M\Lambda$, ΞP , $\Pi\Theta$ καὶ
 τοῦ $\Pi O\Gamma$ τριγώνου. καὶ ἐστὶ τὸ $B\Lambda\Gamma$ τρίγωνον τρι-
 πλάσιον τοῦ Z χωρίου. τὸ δὲ $B\Lambda\Gamma$ ἔλασσόν ἐστιν
 15 ἢ τριπλάσιον τῶν $M\Lambda$, $P\Xi$, $\Theta\Pi$ τραπέζων καὶ τοῦ
 $\Pi O\Gamma$ τριγώνου. ὅπερ ἀδύνατον. ἐδείχθη γὰρ μείζον
 εἶναι ἢ τριπλάσιον. οὐκοῦν οὐ μείζον ἐστὶ τὸ $B\Theta\Gamma$
 τμήμα τοῦ Z χωρίου.

λέγω δὴ, ὅτι οὐδὲ ἔλασσον. ἔστω γάρ, εἰ δυνατόν,
 20 ἔλασσον. πάλιν ἄρα ἂ ὑπεροχά, ἧ ὑπερέχει τὸ Z χω-
 ρίον τοῦ $B\Theta\Gamma$ τμήματος, αὐτὰ ἐαντᾶ συντιθεμένα
 ὑπερέχει καὶ τοῦ $B\Lambda\Gamma$ τριγώνου. δυνατόν δέ ἐστι
 λαβεῖν χωρίον ἔλασσον τᾶς ὑπεροχᾶς, ὃ ἐσσεῖται μέρος
 τοῦ $B\Lambda\Gamma$ τριγώνου. ἔστω οὖν τὸ $B\Gamma E$ τρίγωνον
 25 ἔλασσον τᾶς ὑπεροχᾶς καὶ μέρος τοῦ $B\Lambda\Gamma$ τριγώνου,
 καὶ τὰ ἄλλα τὰ αὐτὰ κατεσκευάσθω. ἐπεὶ οὖν ἐστὶ τὸ
 $B\Gamma E$ τρίγωνον ἔλασσον τᾶς ὑπεροχᾶς, ἧ ὑπερέχει τὸ
 Z χωρίον τοῦ $B\Theta\Gamma$ τμήματος, τὸ $B\Gamma E$ τρίγωνον καὶ

1 ΠO] Torellius, $\Pi\Sigma$ A. 3 $B\Theta\Gamma$] B, $B\Theta I$ A. 8 ΘP ,
 ΘO] A, $rt ts$ B. 10 $O\Theta$] A, ts B. 20 ἄρα] addidi, om.
 A. 25 $B\Lambda\Gamma$] A, bgd B. 27 $B\Gamma E$] A, beg B.

adparet, esse $Z + B\Gamma E < B\Theta\Gamma$. triangulo $B\Gamma E$ autem
 aequalia sunt trapezia, per quae coni sectio ducta est, ME ,
 $\Phi\Lambda$, ΘP , ΘO , cum triangulo $\Gamma O\Sigma$; nam trapezium ME
 commune est, et

$$M\Lambda = \Phi\Lambda, \Lambda\Xi = \Theta P, X\Xi = O\Theta,^1) \Gamma X\Pi = \Gamma O\Sigma;^2)$$

itaque erit

$$Z < M\Lambda + \Xi P + \Pi\Theta + \Pi O\Gamma.^3)$$

et $B\Lambda\Gamma = 3Z$; itaque erit

$$B\Lambda\Gamma < 3(M\Lambda + P\Xi + \Theta\Pi + \Pi O\Gamma);$$

quod fieri non potest; nam demonstratum est, maiorem eum
 esse quam triplo maiorem [prop. 14—15]. itaque segmen-
 tum $B\Theta\Gamma$ maius non est spatio Z .

dico igitur, id ne minus quidem esse. sit enim, si fieri
 potest, minus. rursus igitur excessus, quo spatium Z seg-
 mentum $B\Theta\Gamma$ excedit, sibi ipse additus etiam triangulum
 $B\Lambda\Gamma$ excedet [p. 264, 9]. et fieri potest, ut sumatur spa-
 tium excessu minus, ita ut pars sit trianguli $B\Lambda\Gamma$. sit igi-
 tur triangulus $B\Gamma E$ et minor excessu et pars trianguli
 $B\Lambda\Gamma$, et cetera eodem modo, quo supra [p. 294, 19], com-
 parentur. quoniam igitur triangulus $B\Gamma E$ minor est ex-
 cessu, quo spatium Z segmentum $B\Theta\Gamma$ excedit, triangulus

1) Nam $M\Lambda : \Phi\Lambda = N\Lambda : AP$ (ZMP. XXIV p. 180 nr. 11);
 et $N\Lambda = AP$, quia

$$N\Lambda : AP = BE : EH \text{ (ibid. p. 178 nr. 3),}$$

et $BE = EH$.

2) Nam $\Pi X = O\Sigma$, quia $BE = KA$ (ibid. p. 178 nr. 3), et
 altitudo communis est.

3) Nam $ME + N\Phi + \Xi\Psi + \Pi T + \Pi\Sigma\Gamma > B\Theta\Gamma$ et

$$ME + \Phi\Lambda + \Theta P + \Theta O + \Gamma O\Sigma = B\Gamma E,$$

unde subtrahendo

$$M\Lambda + \Xi P + \Pi\Theta + \Pi O\Gamma > B\Theta\Gamma \div B\Gamma E.$$

et $B\Theta\Gamma \div B\Gamma E > Z$.

τὸ $B\Theta\Gamma$ τμήμα ἀμφοτέρω ἐλάσσονά ἐστι τοῦ Z . ἔστιν δὲ καὶ τὸ Z χωρίον ἑλάσσον τῶν τετραπλεύρων τῶν EM , ΦN , $\Psi\Xi$, ΠT καὶ τοῦ $\Gamma\Pi\Sigma$ τριγώνου· ἔστιν γὰρ τὸ $B\Delta\Gamma$ τοῦ μὲν Z τριπλάσιον, τῶν δὲ εἰρη-
 5 μένων χωρίων ἑλάσσον ἢ τριπλάσιον, ὥς ἐν τῷ πρὸ τούτου ἐδείχθη· ἑλάσσον ἄρα τὸ $B\Gamma E$ τρίγωνον καὶ τὸ $B\Theta\Gamma$ τμήμα τῶν τετραπλεύρων τῶν EM , ΦN , $\Xi\Psi$, ΠT καὶ τοῦ $\Gamma\Pi\Sigma$ τριγώνου. ὥστε κοινοῦ ἀφαι-
 10 ρεθέντος τοῦ τμήματος ἑλάσσον εἶη καὶ τὸ ΓBE τρίγωνον τῶν περιλειπομένων χωρίων· ὅπερ ἐστὶν ἀδύ-
 νατον· ἐδείχθη γὰρ ἴσον ἐὶν τὸ $BE\Gamma$ τρίγωνον τοῖς
 τραπεζίοις τοῖς EM , ΦA , ΘP , ΘO καὶ τῷ $\Gamma O\Sigma$ τρι-
 γώνῳ, ἃ ἐντι μείζονα τῶν περιλειπομένων χωρίων.
 οὐκ ἄρα ἑλάσσον τὸ $B\Theta\Gamma$ τμήμα τοῦ Z χωρίου. ἐδείχθη
 15 δέ, ὅτι οὐδὲ μείζον· ἴσον ἄρα τὸ τμήμα τῷ Z χωρίῳ.

ιζ'.

Τούτου δεδειγμένου φανερόν, ὅτι πᾶν τμήμα περι-
 εχόμενον ὑπὸ εὐθείας τε καὶ ὀρθογωνίου κώνου το-
 μᾶς ἐπιτρίτον ἐστὶ τοῦ τριγώνου τοῦ ἔχοντος βάσιν
 20 τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ὕψος ἴσον.

ἔστω γὰρ τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας τε καὶ
 ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς, κορυφὰ δὲ αὐτοῦ ἔστω τὸ Θ
 σαμεῖον, καὶ ἐγγεγράφθω εἰς αὐτὸ τρίγωνον τὸ $B\Theta\Gamma$
 τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχον τῷ τμήματι καὶ ὕψος ἴσον. ἐπεὶ
 25 οὖν τὸ Θ σαμεῖον κορυφὰ ἐστὶ τοῦ τμήματος, ἃ ἀπὸ
 τοῦ Θ εὐθεῖα παρὰ τὰν διάμετρον ἀχθεῖσα δίχα τέμνει
 τὰν $B\Gamma$, καὶ ἃ $B\Gamma$ ἐστὶ παρὰ τὰν ἐπιψάνουσιν τὰς

6 ἄρα] A, ergo est B. 9 κα] addidi, om. A B, ἂν G.
 Γ BE] A, bge B. 10 ὅπερ] A, quod B. 12 Θ P] A, rt

$BE\Gamma$ et segmentum $B\Theta\Gamma$ simul sumpta minora sunt spatio
 Z . uerum etiam $Z < EM + \Phi N + \Psi\Xi + \Pi T + \Gamma\Pi\Sigma$;
 nam $B\Delta\Gamma = 3Z$, et

$$B\Delta\Gamma < 3(EM + \Phi N + \Psi\Xi + \Pi T + \Gamma\Pi\Sigma),$$

ut in propositione praecedenti¹⁾ demonstratum est; itaque

$$B\Gamma E + B\Theta\Gamma < EM + \Phi N + \Xi\Psi + \Pi T + \Gamma\Pi\Sigma.$$

quare ablato, quod commune est, segmento triangulus ΓBE
 minor erit spatiis reliquis; quod fieri non potest; nam de-
 monstratum est, triangulum $BE\Gamma$ aequalem esse trapeziis
 $EM + \Phi A + \Theta P + \Theta O + \Gamma O\Sigma$ triangulo [p. 296, 6],
 quae maiora sunt spatiis reliquis. itaque segmentum $B\Theta\Gamma$
 minus non est spatio Z . at demonstratum est, id ne maius
 quidem esse; ergo segmentum aequale est spatio Z .

XVII.

Hoc demonstrato manifestum est, quoduis segmentum linea
 recta et sectione conici rectanguli comprehensum tertia parte
 maius esse triangulo eandem basim habenti, quam segmen-
 tum, et altitudinem aequalem.

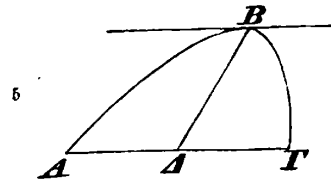
sit enim segmentum linea recta et sectione conici rect-
 anguli comprehensum, uertex autem eius sit punctum Θ , et
 in eo inscribatur triangulus $B\Theta\Gamma$ eandem basim habens,
 quam segmentum, altitudinemque aequalem. iam quoniam
 punctum Θ uertex est segmenti, recta a puncto Θ diametro
 parallela ducta rectam $B\Gamma$ in duas partes aequales diuidit,²⁾
 et recta $B\Gamma$ rectae in Θ sectionem contingenti parallela est

1) H. e. prop. 14—15, quae fortasse in unum coniungendae
 erant.

2) Per conuersam prop. 18. mirum est, Archimedes iam
 hoc loco nomina βάσις τοῦ τμήματος et κορυφὰ τοῦ τμήματος
 usurpasse, quae infra demum (p. 300, 12) definiuntur.

B. 15 δέ] A, ergo B. ἄρα] A, est ergo B. 17 τούτου]
 A, hoc autem B. 27 καὶ] A B, ἐπεὶ Nizzius.

ἐν ὀρθογωνίου κώνου τομῇ ἡ $B\Delta$ ἄκται παρὰ τὰν διάμετρον, καὶ ἴσαι ἐντὶ αἱ $A\Delta$, $\Delta\Gamma$, δῆλον, ὡς παραλλήλοι ἐντὶ ἅ τε $A\Gamma$ καὶ ἡ κατὰ τὸ B ἐπιψαύουσα τῆς τοῦ κώνου τομῆς. φανερόν οὖν, ὅτι τὰν ἀπὸ τῆς τομῆς ἐπὶ τὰν $A\Gamma$ ἀγομενῶν καθέτων μεγίστα ἐσσεῖται ἡ ἀπὸ τοῦ B ἀγομένη· κορυφαὶ οὖν ἐστὶν τοῦ τμήματος τὸ B σαμεῖον.



10

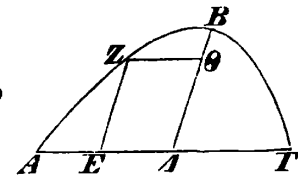
ιθ'.

Ἐν τμήματι περιεχομένῳ ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομῆς ἡ ἀπὸ μέσας τῆς βάσεως ἀχθεῖσα τῆς ἀπὸ μέσας τῆς ἡμισείας ἀγομένης ἐπίτριτος ἐσσεῖται μάκει.

15

ἔστω γὰρ τὸ $AB\Gamma$ τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομῆς, καὶ ἄχθω παρὰ τὰν διάμετρον ἡ μὲν $B\Delta$ ἀπὸ μέσας τῆς $A\Gamma$, ἡ δὲ

20



20

$E\Delta$ ἀπὸ μέσας τῆς $A\Delta$, ἄχθω δὲ καὶ ἡ $Z\Theta$ παρὰ $A\Gamma$. ἐπεὶ οὖν ἐν ὀρθογωνίου κώνου τομῇ ἡ $B\Delta$ παρὰ τὰν διάμετρον ἄκται, καὶ αἱ $A\Delta$, $Z\Theta$ παρὰ τὰν κατὰ τὸ B ἐπιψαύουσάν ἐντι, δῆλον, ὡς τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ἡ $B\Delta$ ποτὶ τὰν $B\Theta$ μάκει, ὅν ἡ $A\Delta$ ποτὶ τὰν $Z\Theta$ δυνάμει· τετραπλασία ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ $B\Delta$ τῆς $B\Theta$ μάκει. φανερόν οὖν, ὅτι ἐπίτριτος ἐστὶν ἡ $B\Delta$ τῆς $E\Delta$ μάκει.

κ'.

Εἴ κα εἰς τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ τε εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομῆς τρίγωνον ἐγγραφῇ τὰν αὐ-

anguli recta $B\Delta$ diametro parallela ducta est, et $A\Delta = \Delta\Gamma$, adparet, rectam $A\Gamma$ rectamque in puncto B sectionem conii contingentem parallelas esse [prop. 1, b]. itaque manifestum est, rectarum, quae a sectione ad rectam $A\Gamma$ perpendiculares ducantur, maximam fore rectam a puncto B ductam;¹⁾ ergo punctum B uertex est sectionis [p. 300, 15].

XIX.

In segmento linea recta et sectione conii rectanguli comprehenso recta a media basi <diametro parallela> ducta tertia parte maior est longitudine quam recta a media basi dimidia <eodem modo> ducta.

sit enim $AB\Gamma$ segmentum linea recta et sectione conii rectanguli comprehensum, et diametro parallelae ducantur a media recta $A\Gamma$ recta $B\Delta$, a media autem recta $A\Delta$ recta $E\Delta$, et ducatur etiam $Z\Theta$ rectae $A\Gamma$ parallela. quoniam igitur in sectione conii rectanguli $B\Delta$ diametro parallela ducta est, et rectae $A\Delta$, $Z\Theta$ rectae in B contingenti parallelae sunt,²⁾ adparet, esse $B\Delta : B\Theta = A\Delta^2 : Z\Theta^2$ [prop. 3]; itaque etiam $B\Delta = 4 B\Theta$.³⁾ ergo manifestum est, esse $B\Delta = \frac{4}{3} E\Delta$.⁴⁾

XX.

Si in segmento linea recta et conii rectanguli sectione comprehenso triangulus inscribitur eandem basim habens,

1) Nam, si ullius puncti sectionis distantia maior esset, pars sectionis extra rectam in B contingentem caderet; itaque conii sectionem secaret, quod contra hypothesim est.

2) Quia $A\Delta = \Delta\Gamma$; tum u. prop. 1, b.

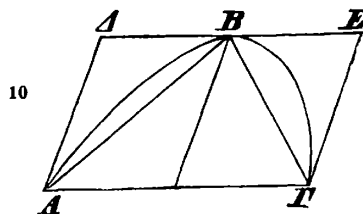
3) Nam $A\Delta = 2 Z\Theta$.

4) Nam $\Theta\Delta = 3 B\Theta = E\Delta$.

1 κώνου] Torellius, om. A. 2 παραλλήλοι] G, παραλληλος A. 6 τῶν] Torellius, om. A. 7 ἀγομενῶν] B, ἀγομενας A. καθέτων] scripsi, καθετος A. 11 ἐν τμήματι περιεχομένῳ] B, εἰς τμήμα περιεχόμενον A. 22 κατὰ τὸ B] A, om. B. 23 ἐντι] B, αἱ μὲν τι A. τὸν αὐτὸν] e corr. G, τὰν αὐτὰν A. ἔχει] B, εἰσὶν A.

τὰν βάσιν ἔχον τῷ τμήματι καὶ ὕψος τὸ αὐτό, μείζον ἐσσεῖται τὸ ἐγγραφὲν τρίγωνον ἢ ἡμισὺ τοῦ τμήματος.

ἔστω γὰρ τὸ $AB\Gamma$ τμήμα, οἷον εἴρηται, καὶ ἐγγεγράφῃ εἰς αὐτὸ τρίγωνον τὸ $AB\Gamma$ τὰν αὐτὰν ἔχον βάσιν τῷ ὅλῳ καὶ ὕψος ἴσον. ἐπεὶ οὖν τὸ τρίγωνον τῷ τμήματι τὰν αὐτὰν ἔχει βάσιν καὶ ὕψος τὸ αὐτό, ἀναγκαῖον, τὸ B σαμεῖον κορυφὰν εἶμεν τοῦ τμήματος· παράλληλος ἄρα ἐστὶν



10

ἡ AE τῇ κατὰ τὸ B ἐπιφανοῦσά τὰς τομᾶς. ἄχθῃ δὲ AE διὰ τοῦ B παρὰ τὰν AG καὶ ἀπὸ τῶν A, Γ αἱ AD, GE παρὰ τὰν διάμετρον· πεσοῦνται δὲ αὗται ἐκτὸς τοῦ τμήματος. ἐπεὶ

οὖν ἡμισὺ ἐστὶ τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον τοῦ $AD\Gamma E$ παραλληλογράμμου, φανερόν, ὅτι μείζον ἐστὶν ἢ τὸ ἡμισὺ τοῦ τμήματος.

ΠΟΡΙΣΜΑ.

Δεδειγμένου δὲ τούτου δῆλον, ὅτι ὥς ἐς τοῦτο τὸ τμήμα δυνατόν ἐστι πολύγωνον ἐγγράψαι, ὥστε εἶμεν τὰ περιλειπόμενα τμήματα παντὸς ἐλάσσονα τοῦ προτεθέντος χωρίου· ἀφαιρουμένον γὰρ αἰ μείζονος τοῦ ἡμίσεος διὰ τοῦτο φανερόν, ὅτι ἐλασσοῦντες αἰ τὰ λειπόμενα τμήματα ποιήσομεν ταῦτα ἐλάσσονα παντὸς τοῦ προτεθέντος χωρίου.

10 ἄχθῃ] A , ducatur autem B . 11 AE] $A, ze B$. 12 τῶν] *Basil.*, τὰν A . 13 AD] $A, az B$. 15 $AD\Gamma E$] $A, az eg B$. 18 πόρισμα] *om.* $A B$. 19 δεδειγμένον δὲ τούτου] B , δεδειγμένον A , τούτου δεδειγμένον G . ὅτι ὥς] A , quod B ; fort. $\delta\tau\iota$; cfr. p. 308, 20. 21 περιλειπόμενα] $B G$, περιπομένα D , περιεπόμενα $E H$.

quam segmentum, altitudinemque eandem, triangulus inscriptus maior erit dimidia parte segmenti.

sit enim $AB\Gamma$ segmentum, quale diximus, et in eo inscribatur triangulus $AB\Gamma$ eandem basim habens, quam totum segmentum, altitudinemque aequalem. quoniam igitur triangulus eandem basim habet, quam segmentum, altitudinemque eandem, necesse est, punctum B uerticem esse segmenti;¹⁾ itaque AE rectae in B sectionem contingenti parallela est.²⁾ ducatur per punctum B rectae AE parallela recta AE , et a punctis A, Γ diametro parallelae rectae AE , GE ; cadent igitur extra segmentum.⁴⁾ quoniam igitur triangulus $AB\Gamma = \frac{1}{2} AD\Gamma E$ [Eucl. I, 41], manifestum est, maiorem eum esse dimidia parte segmenti.

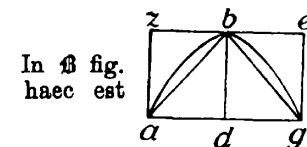
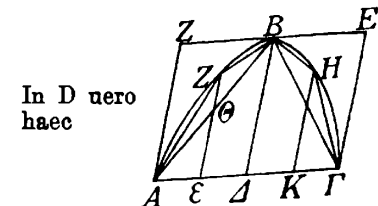
COROLLARIUM.

Hoc autem demonstrato adparet, fieri posse, ut in tali segmento polygonum inscribatur, ita ut segmenta reliqua minora sint quouis spatio dato; nam si semper spatium, quod propter hanc propositionem [20] maius est parte dimidia, abstulerimus, manifestum est, nos spatia reliqua semper minuentes (aliquando) ea minora facturos esse quouis spatio dato [Eucl. X, 1].

1) Nam altitudo trianguli recta est a B ad AE perpendicularis, quae cum etiam segmenti sit altitudo, maxima erit rectarum a sectione ad AE perpendicularium (p. 300, 14); tum u. p. 300, 15.

2) Nam recta a B diametro parallela ducta rectam AE in duas partes aequales diuidet (per conuersam prop. 18; cfr. prop. 17 p. 298, 25); tum u. prop. 1, b.

3) De conoid. 16; ZMP. XXV p. 53 nr. 19.

In B fig.
haec estIn D uero
haec

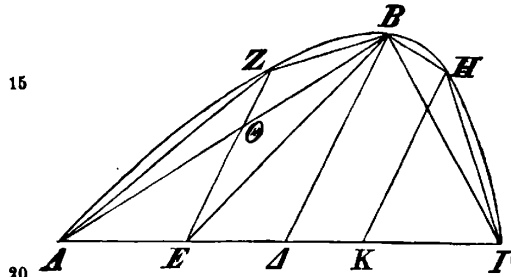
κα'.

Εἴ κα εἰς τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς τριγώνον ἐγγραφῇ τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχον τῷ τμήματι καὶ ὕψος τὸ αὐτό, ἐγγραφέωντι δὲ καὶ ἄλλα τριγώνω ἐς τὰ λειπόμενα τμήματα τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχοντα τοῖς τμαμάτεσσιν καὶ ὕψος τὸ αὐτό, ἑκατέρου τῶν τριγώνων τῶν εἰς τὰ περιλειπόμενα τμήματα ἐγγραφέντων ὀκταπλάσιον ἐσσεῖται τὸ τριγώνον τὸ εἰς τὸ ὅλον τμήμα ἐγγραφέν.

ἔστω τὸ $AB\Gamma$ τμήμα, οἷον εἴρηται, καὶ τετμάσθω ἃ $A\Gamma$ διχα τῷ Δ , ἃ δὲ $B\Delta$ ἄχθω παρὰ τὰν διαμέτρων· τὸ B ἄρα σαμεῖον κορυφὰ ἐστὶν τοῦ τμήματος.

τὸ ἄρα $AB\Gamma$ τριγώνον τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχει τῷ τμήματι καὶ ὕψος τὸ αὐτό. πάλιν τετμάσθω διχα ἃ $A\Delta$ τῷ E , καὶ ἄχθω ἃ $E\Gamma$ παρὰ τὰν διαμέτρων, τετμάσθω δὲ ἃ AB κατὰ τὸ Θ · τὸ ἄρα Z σαμεῖον κορυφὰ ἐστὶ τοῦ τμήματος τοῦ AZB . τὸ δὲ AZB τριγώνον τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχει τῷ $[AZB]$ τμήματι καὶ ὕψος τὸ αὐτό. δεικτέον, ὅτι ὀκταπλάσιόν ἐστι τὸ $AB\Gamma$ τριγώνον τοῦ AZB τριγώνου.

ἔστιν οὖν ἃ $B\Delta$ τὰς μὲν $E\Gamma$ ἐπίτριτος, τὰς δὲ $E\Theta$ διπλασία· διπλασία ἄρα ἐστὶν ἃ $E\Theta$ τὰς ΘZ . ὥστε καὶ τὸ AEB τριγώνον διπλάσιόν ἐστι τοῦ ZBA · τὸ μὲν γὰρ $AE\Theta$ διπλάσιόν ἐστι τοῦ $A\Theta Z$, τὸ δὲ ΘBE τοῦ $Z\Theta B$. ὥστε τὸ $AB\Gamma$ τοῦ AZB ἐστὶν ὀκταπλάσιον.



XXI.

Si in segmento linea recta et conici rectanguli sectione comprehenso triangulus inscribitur eandem basim habens, quam segmentum, altitudinemque eandem, et etiam in segmentis reliquis alii trianguli inscribuntur eandem basim habentes, quam segmenta, altitudinemque eandem, triangulus in toto segmento inscriptus aequalis erit utriusque triangulorum in segmentis reliquis inscriptorum octies sumpto.

sit $AB\Gamma$ segmentum, quale diximus, et recta $A\Gamma$ in puncto Δ in duas partes aequales diuidatur, $B\Delta$ autem diametro parallela ducatur; punctum B igitur uertex est segmenti [prop. 18]. itaque triangulus $AB\Gamma$ eandem basim habet, quam segmentum, altitudinemque eandem.¹⁾ rursus recta $A\Delta$ in puncto E in duas partes aequales diuidatur, diametro autem parallela ducatur $E\Gamma$, et recta AB ab ea in Θ secetur; punctum Z igitur uertex est segmenti AZB .²⁾ quare triangulus AZB eandem basim habet, quam segmentum AZB , altitudinemque eandem. demonstrandum est, esse

$$AB\Gamma = 8 AZB.$$

est igitur $B\Delta = \frac{1}{2} E\Gamma$ [prop. 19] = $2 E\Theta$; ³⁾ itaque $E\Theta = 2 \Theta Z$.⁴⁾ quare etiam $AEB = 2 ZBA$; nam

$$AE\Theta = 2 A\Theta Z \text{ et } \Theta BE = 2 Z\Theta B \text{ [Eucl. VI, 1].}$$

1) Nam altitudo trianguli recta est ab B ad $A\Gamma$ perpendicularis, quae eadem altitudo est segmenti, quia B uertex est (p. 300, 15).

2) Nam $E\Theta \parallel B\Delta$ [Eucl. I, 30]; itaque $AE : E\Delta = A\Theta : \Theta B$ [Eucl. VI, 2]. et $AE = E\Delta$; quare $A\Theta = \Theta B$; tum u. prop. 18.

3) Nam $AE : A\Delta = E\Theta : B\Delta$ [Eucl. VI, 4] = $1 : 2$.

4) Nam $E\Theta = \frac{1}{2} E\Gamma$; itaque $\Theta Z = \frac{1}{2} E\Gamma$.

21 Θ] A , t in duo equa $\mathfrak{B}$. In fig. ducta est BK in $\mathfrak{B}$, sed k expunctum et $mg.$ adscr. male figurata. 23 τῷ] GH , το Δ . AZB] A , om. $\mathfrak{B}$; fort. delendum. 25 AZB] $\mathfrak{B}$, ABZ A .

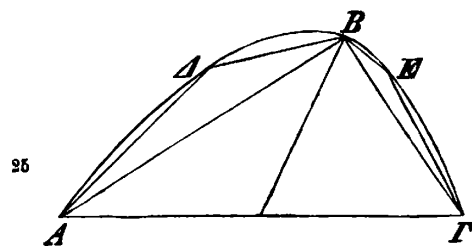
ὁμοίως δὲ δειχθήσεται καὶ τοῦ εἰς τὸ $B\Gamma$ τμήμα ἐγγραφέντος.

κβ'.

Εἴ καὶ ἡ τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς, καὶ χωρία τεθέντι ἐξῆς ὀποσαῶν ἐν τῷ τετραπλάσιον λόγῳ, ἡ δὲ τὸ μέγιστον τῶν χωρίων ἴσον τῷ τριγώνῳ τῷ βάσει ἔχοντι τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ὕψος τὸ αὐτό, σύμπαντα τὰ χωρία ἐλάσσονα ἐσσεῖται τοῦ τμήματος.

ἔστω γὰρ τμήμα τὸ $A\Delta BE\Gamma$ περιεχόμενον ὑπὸ τε εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς, χωρία δὲ ἔστω ὀποσαῶν ἐξῆς κείμενα τὰ Z, H, Θ, I , τετραπλάσιον δὲ ἔστω τὸ ἀγούμενον τοῦ ἐπομένου, μέγιστον δὲ ἔστω τὸ Z , καὶ ἔστω τὸ Z ἴσον τῷ τριγώνῳ τῷ βάσει ἔχοντι τὰν αὐτὰν τῷ τμήματι καὶ ὕψος ἴσον. λέγω, ὅτι τὸ τμήμα τῶν Z, H, Θ, I χωρίων μείζον ἐστίν.

ἔστω τοῦ μὲν ὅλον τμήματος κορυφὰ τὸ B , τῶν δὲ περιλειπομένων τμαμάτων τὰ Δ, E . ἐπεὶ οὖν τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον ὀκταπλάσιον ἐστὶν ἑκατέρου τῶν $A\Delta B, BE\Gamma$ τριγώνων, δῆλον, ὅτι ὡς ἀμφοτέρων αὐτῶν ἐστὶ τε-



τραπλάσιον. καὶ ἐπεὶ τὸ $AB\Gamma$ τρίγωνον ἴσον ἐστὶ τῷ Z χωρίῳ, κατὰ ταῦτα δὴ καὶ τὰ $A\Delta B, BE\Gamma$ τρίγωνα ἴσα ἐστὶ τῷ H χωρίῳ. ὁμοίως δὲ

δειχθήσεται, ὅτι καὶ τὰ εἰς τὰ περιλειπούμενα τμήματα ἐγγραφόμενα τρίγωνα τὰν αὐτὰν βάσει ἔχοντα τοῖς τμαμάτεσσιν καὶ ὕψος τὸ αὐτὸ ἴσα ἐντὶ τῷ Θ καὶ τὰ ἐς

ergo $AB\Gamma = 8AZB$.¹⁾ et eodem modo demonstrabimus, esse etiam $AB\Gamma = 8BH\Gamma$.

XXII.

Si datum est segmentum linea recta et conici rectanguli sectione comprehensum, et ponuntur spatia quotlibet, quae deinceps in quadrupla proportione sunt, maximumque spatium aequale est triangulo basim habenti eandem, quam segmentum, et altitudinem eandem, omnia simul spatia minora erunt segmento.

sit enim $A\Delta BE\Gamma$ segmentum linea recta et conici rectanguli sectione comprehensum, et ponantur quotlibet spatia deinceps Z, H, Θ, I , praecedens autem quadruplo maius sit sequenti, maximumque sit Z , et Z aequale sit triangulo basim eandem habenti, quam segmentum, altitudinemque aequalem. dico, segmentum maius esse spatiis Z, H, Θ, I .

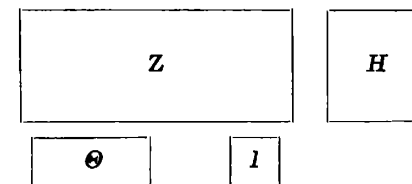
totius segmenti uertex sit B et segmentorum reliquorum uertices Δ, E . quoniam igitur

$$AB\Gamma = 8A\Delta B = 8BE\Gamma \text{ [prop. 21],}$$

adparet, esse $AB\Gamma = 4(A\Delta B + BE\Gamma)$. et quoniam

$$AB\Gamma = Z,$$

ideo erit $A\Delta B + BE\Gamma = H$. similiter autem demonstra-



bimus, etiam triangulos in reliquis segmentis inscriptos eandem basim habentes, quam segmenta, altitudinemque eandem

1) Nam $AB\Gamma = 2A\Delta B = 2(A\Delta E + BE\Delta) = 4A\Delta E$.

1 τμήμα] τμήμα BG, τμήματος A. 19 AΔB] B, AΔA. 20 ὅτι ὡς] A, quod B, ὡς H; fort. ὡς delendum; cfr. p. 304, 19. 24 ταῦτα δὴ] scripsi, τα αὐτα δε AB. 30 ἴσα ἐντὶ] BG, ἴσων οὐτων A. τὰ ἐς] scripsi, ἐς A.

τὰ ὕστερον γενόμενα τμήματα ἐγγραφόμενα τρίγωνα ἴσα τῷ I χωρίῳ· σύμπαντα ἄρα τὰ προτεθέντα χωρία ἴσα ἐσσοῦνται πολυγώνῳ τινὶ ἐγγραφέντι εἰς τὸ τμήμα. φανερόν οὖν, ὅτι ἐλάσσονά ἐστι τοῦ τμήματος.

5

κγ'.

Εἴ κα μερέθια τεθέντι ἐξῆς ἐν τῷ τετραπλασίονι λόγῳ, τὰ πάντα μερέθια καὶ ἔτι τοῦ ἐλαχίστου τὸ τρίτον μέρος εἰς τὸ αὐτὸ συντεθέντα ἐπίτρυτα ἐσσοῦνται τοῦ μεγίστου.

- 10 ἔστω οὖν ὁποσαοῦν μερέθια ἐξῆς κείμενα τὰ A, B, Γ, Δ, E τετραπλασίονα ἕκαστον τοῦ ἐπομένου, μέγιστον δὲ ἔστω τὸ A , ἔστω δὲ τὸ μὲν Z τρίτον τοῦ B , τὸ δὲ H τοῦ Γ , τὸ δὲ Θ τοῦ Δ , τὸ δὲ I τοῦ E . ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν Z τοῦ B τρίτον μέρος ἐστίν, τὸ δὲ
15 B τοῦ A τέταρτον μέρος ἐστίν, ἀμφοτέρω τὰ B, Z μέρος τρίτον ἐστὶ τοῦ A . διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὰ H, Γ τοῦ B καὶ τὰ Θ, Δ τοῦ Γ καὶ τὰ I, E τοῦ Δ · καὶ τὰ σύμπαντα δὴ τὰ $B, \Gamma, \Delta, E, Z, H, \Theta, I$ τρίτον μέρος ἐστὶ τῶν συμπαντων τῶν A, B, Γ, Δ . ἐντὶ δὲ
20 καὶ αὐτὰ τὰ Z, H, Θ τρίτον μέρος αὐτῶν τῶν B, Γ, Δ · καὶ τὰ λοιπὰ ἄρα τὰ B, Γ, Δ, E, I τοῦ λοιποῦ τρίτον μέρος ἐστὶ τοῦ A . δῆλον οὖν, ὅτι τὰ σύμπαντα τὰ A, B, Γ, Δ, E καὶ τὸ I , τουτέστι τὸ τρίτον τοῦ E , τοῦ A ἐστὶν ἐπίτρυτα.

2 I] BG, cwi A. προτεθέντα] A, premissa B. 4 ἐλάσσονά] B, ἐλάσσον A. 6 τεθέντι] scripsi, συντεθέντι AB. 11 τετραπλασίονα] A; τετραπλάσιον B, Nizsius. 16 δὴ] AB, fort. δὲ. 18 H, Θ, I] BG; E, Θ, Γ A. 19 Δ] Torellius; Δ, E AB.

aequales esse spatio Θ , et triangulos in segmentis deinde ortis inscriptos aequales spatio I ; omnia igitur simul spatia data aequalia erunt polygono cuidam in segmento inscripto. ergo manifestum est, minora ea esse segmento.

XXIII.

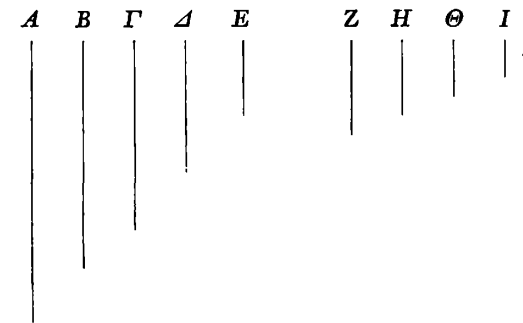
Si magnitudines quaedam ponuntur in quadrupla deinceps proportionione, omnes magnitudines et praeterea tertia pars minimae simul sumptae tertia parte maiores erunt maxima.¹⁾

ponantur igitur deinceps quotlibet magnitudines A, B, Γ, Δ, E , singulae quadruplo maiores sequenti, et maxima sit A , sit autem $Z = \frac{1}{3} B$, $H = \frac{1}{3} \Gamma$, $\Theta = \frac{1}{3} \Delta$, $I = \frac{1}{3} E$. quoniam igitur est $Z = \frac{1}{3} B$ et $B = \frac{1}{4} A$, erit $B + Z = \frac{1}{3} A$. eadem de causa etiam

$$H + \Gamma = \frac{1}{3} B, \quad \Theta + \Delta = \frac{1}{3} \Gamma, \quad I + E = \frac{1}{3} \Delta;$$

erit igitur etiam

$$B + \Gamma + \Delta + E + Z + H + \Theta + I = \frac{1}{3} (A + B + \Gamma + \Delta).$$



est autem etiam $Z + H + \Theta = \frac{1}{3} (B + \Gamma + \Delta)$ [ex hypothesi]; quare etiam $B + \Gamma + \Delta + E + I = \frac{1}{3} A$. ergo apparet, esse $A + B + \Gamma + \Delta + E + I$, h. e.

$$A + B + \Gamma + \Delta + E + \frac{1}{3} E = \frac{4}{3} A.$$

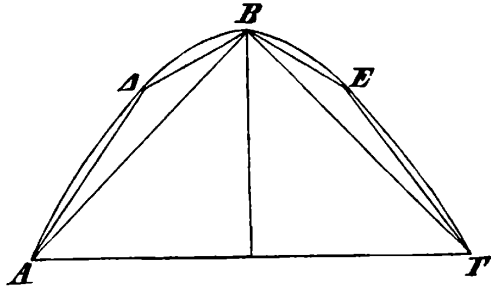
1) Cfr. Quaest. Arch. p. 57—58. idem generaliter demonstrat Euclides Elem. IX, 35 (monente Ludouico Oppermann).

κδ'.

Πάν τμήμα τὸ περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς ἐπιτρίτον ἐστὶ τριγώνου τοῦ τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχοντος αὐτῷ καὶ ὕψος ἴσον.

ἔστω γὰρ τὸ $A\Delta BE\Gamma$ τμήμα περιεχόμενον ὑπὸ εὐθείας καὶ ὀρθογωνίου κώνου τομᾶς, τὸ δὲ $AB\Gamma$ τριγώνον ἔστω τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχον τῷ τμήματι καὶ ὕψος ἴσον, τοῦ δὲ $AB\Gamma$ τριγώνου ἔστω ἐπιτρίτον τὸ K χωρίον. δεικτέον, ὅτι ἴσον ἐστὶ τῷ $A\Delta BE\Gamma$ τμήματι.

εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν ἴσον, ἤτοι μείζον ἐστὶν ἢ ἔλασσον. ἔστω πρότερον, εἰ δυνατόν, μείζον τὸ $A\Delta BE\Gamma$ τμήμα τοῦ K χωρίου. ἐνέγραψα δὴ τὰ $A\Delta B$, $BE\Gamma$ τρίγωνα,



ὥς εἴρηται, ἐνέγραψα δὲ καὶ εἰς τὰ περιλειπόμενα τμήματα ἄλλα τρίγωνα τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχοντα τοῖς τμαμάτεσσιν καὶ ὕψος τὸ αὐτό, καὶ αἰεὶ εἰς τὰ ὕστερον γινόμενα τμήματα ἐγγράφω δύο τρίγωνα τὰν αὐτὰν βάσιν ἔχοντα τοῖς τμαμάτεσσιν καὶ ὕψος τὸ αὐτό· ἐσσοῦνται δὴ τὰ καταλειπόμενα τμήματα ἐλάσσονα τᾶς ὑπεροχᾶς, ἥ ὑπερέχει τὸ $A\Delta BE\Gamma$ τμήμα τοῦ K χωρίου. ὥστε τὸ ἐγγραφόμενον πολύγωνον μείζον ἐσσεῖται τοῦ K · ὅπερ ἀδύνατον. ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ἐξῆς κεί-

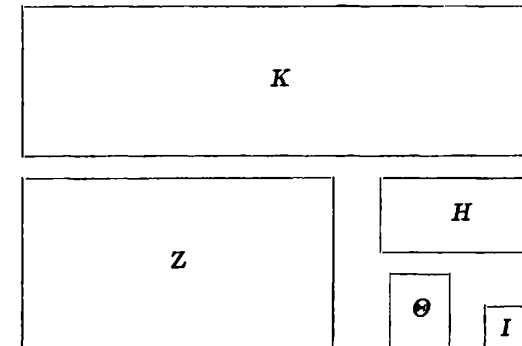
XXIV.

Quoduis segmentum linea recta et conī rectanguli sectione comprehensum tertia parte maius est triangulo eandem basim habenti, quam segmentum, altitudinemque aequalem.

sit enim $A\Delta BE\Gamma$ segmentum linea recta et conī rectanguli sectione comprehensum, et $AB\Gamma$ triangulus sit eandem basim habens, quam segmentum, altitudinemque aequalem, sit autem $K = \frac{1}{3} AB\Gamma$. demonstrandum est, esse

$$K = A\Delta BE\Gamma.$$

nam si aequale non est, aut maius est aut minus. prius,



si fieri potest, segmentum $A\Delta BE\Gamma$ maius sit spatio K . inscripsi igitur triangulos $A\Delta B$, $BE\Gamma$ ita, ut diximus, et etiam in segmentis reliquis alios triangulos inscripsi eandem basim habentes, quam segmenta, altitudinemque eandem, et semper in segmentis deinde ortis triangulos inscribo eandem basim habentes, quam segmenta, altitudinemque eandem; erunt igitur <aliquando> segmenta reliqua minora excessu, quo segmentum $A\Delta BE\Gamma$ spatium K excedit [prop. 20 coroll.]. itaque polygonum inscriptum maius erit spatio K ; quod

9 τῷ] G, e corr. E, το A.
17 δύο] A B; melius abesset.
22 γὰρ] addidi, om. A B.

12 $A\Delta BE\Gamma$] B, $A\Delta BE\Gamma$ A.
20 $A\Delta BE\Gamma$] B, $A\Delta BE\Gamma$ A.

μενα χωρία ἐν τῷ τετραπλασίονι λόγῳ, πρῶτον μὲν
 τὸ $AB\Gamma$ τριγώνων τετραπλάσιον τῶν $A\Delta B$, $BE\Gamma$ τρι-
 γώνων, ἔπειτα δὲ αὐτὰ ταῦτα τετραπλάσια τῶν εἰς τὰ
 ἐπόμενα τμήματα ἐγγραφέντων καὶ ἀεὶ οὕτω, δηλον,
 5 ὥς σύμπαντα τὰ χωρία ἐλάσσονά ἐστιν ἢ ἐπίτριτα τοῦ
 μεγίστου, τὸ δὲ K ἐπίτριτόν ἐστι τοῦ μεγίστου χωρίου.
 οὐκ ἄρα ἐστὶν μείζον τὸ $A\Delta BE\Gamma$ τμήμα τοῦ K χωρίου.
 ἔστω δέ, εἰ δυνατόν, ἔλασσον. κείσθω δὴ τὸ μὲν
 $AB\Gamma$ τριγώνων ἴσον τῷ Z , τοῦ δὲ Z τέταρτον τὸ H ,
 10 καὶ ὁμοίως τοῦ H τὸ Θ , καὶ ἀεὶ ἐξῆς τιθέσθω, ἕως
 κα γένηται τὸ ἔσχατον ἔλασσον τᾶς ὑπεροχᾶς, ἃ ὑπερ-
 ἔχει τὸ K χωρίον τοῦ τμήματος, καὶ ἔστω ἔλασσον τὸ
 I . ἔστιν δὴ τὰ Z , H , Θ , I χωρία καὶ τὸ τρίτον τοῦ I
 ἐπίτριτα τοῦ Z . ἔστιν δὲ καὶ τὸ K τοῦ Z ἐπίτριτον.
 15 ἴσον ἄρα τὸ K τοῖς Z , H , Θ , I καὶ τῷ τρίτῳ μέρει
 τοῦ I . ἐπεὶ οὖν τὸ K χωρίον τῶν μὲν Z , H , Θ , I
 χωρίων ὑπερέχει ἐλάσσονι τοῦ I , τοῦ δὲ τμήματος
 μείζονι τοῦ I , δηλον, ὥς μείζονά ἐντι τὰ Z , H , Θ , I
 χωρία τοῦ τμήματος· ὅπερ ἀδύνατον· ἐδείχθη γάρ, ὅτι,
 20 ἐὰν ἢ ὀποσαοῦν χωρία ἐξῆς κείμενα ἐν τετραπλασίονι
 λόγῳ, τὸ δὲ μέγιστον ἴσον ἢ τῷ εἰς τὸ τμήμα ἐγγρα-
 φομένῳ τριγώνῳ, τὰ σύμπαντα χωρία ἐλάσσονα ἐσσεύ-
 ται τοῦ τμήματος. οὐκ ἄρα τὸ $A\Delta BE\Gamma$ τμήμα ἔλασ-
 σόν ἐστι τοῦ K χωρίου. ἐδείχθη δέ, ὅτι οὐδὲ μείζον.
 25 ἴσον ἄρα ἐστὶν τῷ K . τὸ δὲ K χωρίον ἐπίτριτόν ἐστι
 τοῦ τριγώνου τοῦ $AB\Gamma$. καὶ τὸ $A\Delta BE\Gamma$ ἄρα τμήμα
 ἐπίτριτόν ἐστι τοῦ $AB\Gamma$ τριγώνου.

2 τριγώνων] A, om. B. 3 δὲ] A, om. B. αὐτὰ ταῦτα] scripsi, τα αὐτὰ A, ipsa B. 8 δὴ] A, itaque corr. ex autem B. τὸ — 9 τῷ Z] AB; debuit esse τῷ μὲν ABΓ τριγώνῳ ἴσον τὸ Z. 10 ἕως κα γένηται] scripsi, ὥστε καταγε-

fieri non potest. nam quoniam deinceps posita sunt spatia quaedam in quadrupla proportionem, primum triangulus $AB\Gamma$ quadruplo maior triangulis $A\Delta B$, $BE\Gamma$ [prop. 21; cfr. p. 308, 20], deinde hi ipsi quadruplo maiores triangulis in segmentis sequentibus inscriptis, et semper hoc modo, adparet, omnia simul spatia minora esse quam tertia parte maiora maximo [prop. 23], spatium autem K tertia parte maius est maximo spatio. itaque segmentum $A\Delta BE\Gamma$ maius non est spatio K .

sit autem, si fieri potest, minus. ponatur igitur

$$Z = AB\Gamma, H = \frac{1}{4}Z, \Theta = \frac{1}{4}H,$$

et deinceps spatia ponantur, dum fiat ultimum spatium minus excessu, quo spatium K segmentum excedit [Eucl. X, 1], sitque <hoc excessu> minus I ; sunt igitur

$$Z + H + \Theta + I + \frac{1}{3}I = \frac{4}{3}Z \text{ [prop. 23].}$$

erat autem etiam $K = \frac{4}{3}Z$; itaque

$$K = Z + H + \Theta + I + \frac{1}{3}I.$$

iam quoniam spatium K spatia Z , H , Θ , I excedit spatio minore, quam est spatium I , segmentum uero spatio maiore, quam est I , adparet, spatia Z , H , Θ , I maiora esse segmento; quod fieri non potest; nam demonstratum est, si spatia quotlibet deinceps data sint in quadrupla proportionem, et maximum triangulo in segmento inscripto aequale sit, omnia simul spatia minora fore segmento [prop. 22]. itaque segmentum $A\Delta BE\Gamma$ minus non est spatio K . demonstratum autem est, id ne maius quidem esse; itaque spatio K aequale est. uerum spatium K tertia parte maius est triangulo $AB\Gamma$; ergo etiam segmentum $A\Delta BE\Gamma$ tertia parte maius est triangulo $AB\Gamma$.

νηται A, ut fiat B. 13 δὴ] scripsi, δε A B. 15 ἄρα] A, ergo est B. 16 τῶν] GH, τῷ A. 20 ἐὰν] A, om. B. 26 ἄρα] B, om. A. In fine: Αρχιμηδους τετραγωνισμος A (παρὰ βολης add. D), ἔκφρασις liber qui dicitur quadratura parabole (in ras.) B. Deinde add. D: ΕΥΤΥΧΟΙΗC | ΛΕΟΝ ΓΕΩΜΕΤΡΑ.—|+ πολλοὺς ἐς λυκάβαντας τοῖς πολὺ φίλτατε μου- σαις: ~